



第一章 计算机基础知识





第1节 计算机概述





第1节 计算机概述

一、发展史

1、计算机发展代别划分：

代别	年代	逻辑(电子)元件
第一代	1946—1958	电子管
第二代	1959—1964	晶体管
第三代	1965—1970	集成电路
第四代	1971—?	大规模、超大规模集成电路

2、1946年2月，在美国宾夕法尼亚大学诞生了世界上第一台电子计算机 **ENIAC**（Electronic Numerical Integrator And Computer），这台计算机占地170平方米，重30吨，用了18000多个电子管，每秒能进行**5000**次加法运算。

3、冯·诺依曼理论

1944年，美籍匈牙利数学家**冯·诺依曼**提出计算机基本结构和工作方式的设想，为计算机的诞生和发展提供了理论基础。时至今日，尽管计算机软硬件技术飞速发展，但计算机本身的体系结构并没有明显的突破，当今的计算机仍属于冯·诺依曼架构。

其理论要点如下：

计算机硬件设备由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备5部分组成。

存储程序思想——把计算过程描述为由许多命令按一定顺序组成的程序，然后把程序和数据一起输入计算机，计算机对已存入的程序和数据处理后，输出结果。



第1节 计算机概述

二、计算机的分类

根据计算机的性能指标,如机器规模的大小、运算速度的高低、主存储容量的大小、指令系统性能的强弱以及机器的价格等,可将计算机分为巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机和工作站。

1. 巨型机: 具有很强的计算和处理数据的能力,主要特点表现为高速度和大容量,配有多种外部和外围设备及丰富的、高功能的软件系统。主要用来承担重大的科学研究、国防尖端技术和国民经济领域的大型计算课题及数据处理任务。如大范围天气预报,整理卫星照片,原子核物的探索,研究洲际导弹、宇宙飞船等。“天河一号”为我国首台千万亿次超级计算机。

2. 大、中型机: 大型机使用专用的处理器指令集、操作系统和应用软件,大量使用冗余等技术确保其安全性及稳定性,擅长非数值计算(数据处理),主要用于商业领域,如银行和电信。

3. 小型机是指采用精简指令集处理器,性能和价格介于PC服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机。

小型机与普通服务器相比具有:

①高可靠性 (Reliability): 计算机能够持续运转,从来不停机。

②高可用性 (Availability): 重要资源都有备份;能够检测到潜在要发生的问题,并且能够转移其上正在运行的任务到其它资源,以减少停机时间,保持生产的持续运转;具有实时在线维护和延迟性维护功能。

③高服务性 (Serviceability): 能够实时在线诊断,精确定位出根本问题所在,做到准确无误的快速修复。

4. 微型机: 通常作为个人计算机,由硬件系统和软件系统组成,是一种能独立运行,完成特定功能的设备。个人计算机不需要共享其他计算机的处理、磁盘和打印机等资源也可以独立工作。从台式机、笔记本电脑到上网本和平板电脑以及超级本等都属于个人计算机的范畴。

5. 工作站是一种高端的通用微型计算机。它是为了单用户使用并提供比个人计算机更强大的性能,尤其是在图形处理能力,任务并行方面的能力。通常配有高分辨率的大屏、多屏显示器及容量很大的内存储器 and 外部存储器,并且具有极强的信息和高性能的图形、图像处理功能的计算机。另外,连接到服务器的终端机也可称为工作站。



第1节 计算机概述

三、计算机的应用

计算机的快速性、通用性、准确性和逻辑性等特点,使它不仅具有高速运算能力,而且还具有逻辑分析和逻辑判断能力。如今计算机已渗透到人们生活和工作的各个层面中,主要体现在以下几个方面的运用。

1. 科学计算

科学计算(或数值计算)是指利用计算机来完成科学研究和工程技术中提出的数学问题的计算。在现代科学技术工作中,科学计算问题是大量的和复杂的。利用计算机的高速计算、大存储容量和连续运算的能力,可以实现人工无法解决的各种科学计算问题。

2. 信息处理

信息处理(数据处理)是指对各种数据进行收集、存储、整理、分类、统计、加工、利用、传播等一系列活动的统称。80%以上的计算机主要用于数据处理,决定了计算机应用的主导方向。

3. 自动控制

自动控制(过程控制)是利用计算机及时采集检测数据,按最优值迅速地对控制对象进行自动调节或自动控制。采用计算机进行自动控制,不仅可以大大提高控制的自动化水平,而且可以提高控制的及时性和准确性,提高产品质量及合格率。目前,计算机过程控制已在机械、冶金、石油、化工、纺织、水电、航天等部门得到广泛的应用。

4. 计算机辅助技术

计算机辅助技术是指利用计算机帮助人们进行各种设计、处理等过程,它包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助教学(CAI)和计算机辅助测试(CAT)等。另外,计算机辅助技术还有辅助生产、辅助绘图和辅助排版等。

5. 人工智能

人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)又可称为智能模拟,是计算机模拟人类的智能活动,诸如感知、判断、理解、学习、问题求解和图像识别等。人工智能的研究目标是计算机更好地模拟人的思维活动,那时的计算机将可以完成更复杂的控制任务。

6. 网络应用

随着社会信息化的发展,通信业也发展迅速,计算机在通信领域的作用越来越大,特别是促进了计算机网络的迅速发展。目前,全球最大的网络(Internet,即国际互联网)已把全球的大多数计算机联系在一起。计算机在信息高速公路、电子商务、娱乐和游戏等领域也得到了快速的发展。



第1节 计算机概述

【课堂练习】

1、【NOIP2001】计算机软件保护法是用来保护软件（ ）的。

- A. 编写权 B. 复制权 C. 使用权 D. 著作权

【答案】D

【分析】我国1991年6月4日发布、2001年1月1日修订实施的《计算机软件保护条例》第2条规定:本条例所称计算机软件（以下简称软件），是指计算机程序及其有关文档。

2、【NOIP2002】微型计算机的问世是由于（ ）的出现。

- A. 中小规模集成电路 B. 晶体管电路 C. (超)大规模集成电路 D. 电子管电路

【答案】C

【分析】计算机发展大致可分为四代：

第一代，电子管计算机时代（1946年～1958年）

第二代，晶体管计算机时代（1958年～1964年）

第三代，集成电路计算机时代（1964年～1971年）

第四代，大规模和超大规模集成电路计算机（1971年至今），其特点：大规模或超大规模集成电路作为逻辑元件和存储器，体积更小，可靠性更高，速度为每秒几千万至数亿次，也直接导致了微型计算机的问世。

3、【NOIP2003】图灵(Alan Turing)是（ ）。

- A. 美国人 B. 英国人 C. 德国人 D. 匈牙利人 E. 法国人

【答案】B

【分析】艾伦·麦席森·图灵（Alan Mathison Turing，1912年6月23日-1954年6月7日），英国数学家。

艾伦·图灵1913年图灵进入剑桥大学国王学院，毕业后到美国普林斯顿大学攻读博士学位，二战爆发后回到剑桥，后曾协助军方破解德国著名密码系统Enigma，帮助盟军取得了二战胜利。

图灵对于人工智能的发展有着诸多贡献，例如：图灵曾写过一篇名为《机器人会思考吗？》（Can Machine Think?）的论文，其中提出了一种用于判定机器是否具有智能的试验方法，即图灵试验。

此外，图灵提出的著名图灵机模型为现代计算机的逻辑工作方式奠定了基础。



第1节 计算机概述

4、【NOIP2003】第一个给计算机写程序的人是（ ）。

- A. Alan Mathison Turing B. Ada Lovelace
C. John von Neumann D. John McCarthy E. Edsger Wybe Dijkstra

【答案】B

【分析】某种意义上，程序设计的出现甚至早于电子计算机的出现。英国著名诗人拜伦的女儿Ada Lovelace曾设计了巴贝奇分析机上解伯努利方程的一个程序。她甚至还建立了循环和子程序的概念。由于她在程序设计上的开创性工作，Ada Lovelace被称为世界上第一位程序员。

5、【NOIP2004普及组】美籍匈牙利数学家冯·诺依曼对计算机科学发展所做出的贡献是（ ）。

- A. 提出理想计算机的数学模型，成为计算机科学的理论基础。
B. 是世界上第一个编写计算机程序的人。
C. 提出存储程序工作原理，并设计出第一台具有存储程序功能的计算机EDVAC。
D. 采用集成电路作为计算机的主要功能部件。
E. 指出计算机性能将以每两年翻一番的速度向前发展。

【答案】C

【分析】A. 英国数学家Turing（图灵）（1912-1954），1936年提出了一种理想计算机的数学模型（图灵机），1950年提出了图灵试验，发表了“计算机与智能”的论文。成为计算机科学理论基础第一人。

B. Ada是一种表现能力很强的通用程序设计语言，它是美国国防部为克服软件开发危机，耗费巨资，历时近20年研制成功的，为了纪念奥左斯特·艾达·洛夫莱斯伯爵夫人（Augusta Ada Lovlace 1815-1852），她是英格兰诗人拜伦（Byron）勋爵的女儿，曾对现代计算机技术之父查尔斯·巴贝奇（Charles Babage）的笔记，手稿进行了整理和修正，她是世界上第一位计算机程序员。

C. EDVAC（Electronic Discrete Variable Automatic Computer）。离散变量自动电子计算机。

1945年冯·诺依曼以“关于EDVAC的报告草案”为题，起草了长达101页的总结报告。报告广泛而具体地介绍了制造电子计算机和程序设计的新思想。EDVAC方案明确奠定了新机器由五个部分组成，包括：运算器、逻辑控制装置、存储器、输入和输出设备，并描述了这五部分的职能和相互关系。

E. 摩尔定律是由英特尔（Intel）创始人之一戈登·摩尔（Gordon Moore）提出来的。其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。



第1节 计算机概述

6、【NOIP2004普及组】彩色显示器所显示的五彩斑斓的色彩，是由红色、蓝色和（ ）色混合而成的。

- A. 紫 B. 白 C. 黑 D. 绿 E. 橙

【答案】D

【分析】三基色是指红，绿，蓝三色，人眼对红、绿、蓝最为敏感，大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。

7、【NOIP2006】在下面各世界顶级的奖项中，为计算机科学与技术领域作出杰出贡献的科学家设立的奖项是（ ）。

- A. 沃尔夫奖 B. 诺贝尔奖 C. 菲尔兹奖 D. 图灵奖 E. 南丁格尔奖

【答案】D

【分析】沃尔夫奖(人类科学和艺术文明)、诺贝尔奖(生理医学、文字、物理、化学、经济、和平)、菲尔兹奖(数学)、图灵奖(计算机，2000年姚期智是目前获得图灵奖的唯一华裔计算机科学家)、南丁格尔奖(护理)。

沃尔夫奖主要是奖励对推动人类科学与艺术文明做出杰出贡献的人士，每年评选一次，分别奖励在农业、化学、数学、医学和物理领域，或者艺术领域中的建筑、音乐、绘画、雕塑四大项目之一中取得突出成绩的人士，其中以沃尔夫数学奖影响最大，因为诺贝尔奖中没有数学奖，菲尔兹奖是据加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹的要求设立的，被视为数学界的诺贝尔奖；图灵奖(A.M. Turing Award，又译“社林奖”)，由美国计算机协会(ACM)于1966年设立，又叫“A.M.图灵奖”，专门奖励那些对计算机事业作出重要贡献的个人，其名称取自计算机科学的先驱、英国科学家艾伦·麦席森·图灵。他是计算机界最负盛名，最崇高的一个奖项，有“计算机界的诺贝尔奖”之称。

8、【NOIP2007普及组】IT的含义是（ ）。

- A. 通信技术 B. 信息技术 C. 网络技术 D. 信息学

【答案】B

【分析】IT是”Information Technology”(信息技术)的缩写，指计算机、通讯及相关技术。

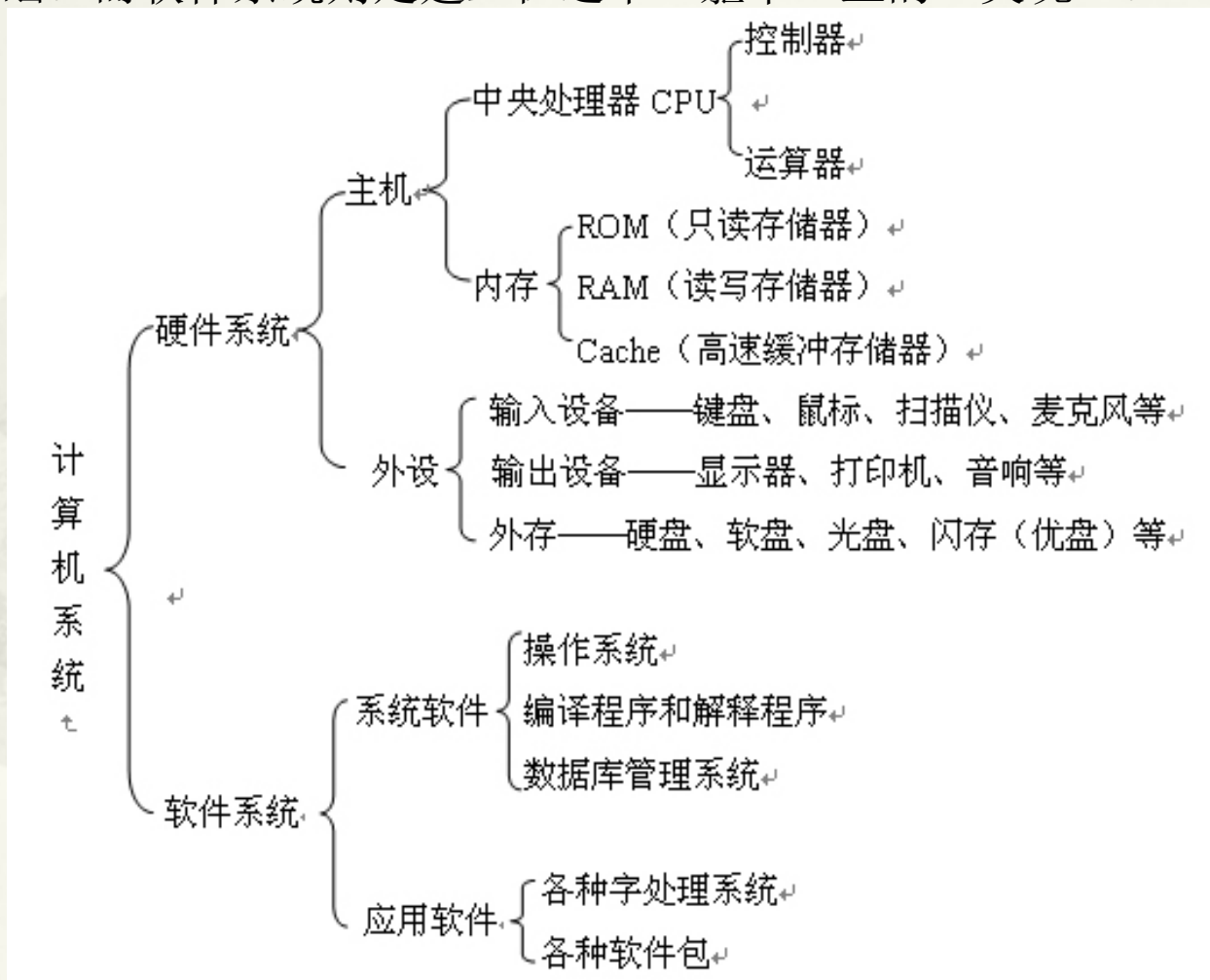


第2节 计算机系统的基本结构



第2节 计算机系统的基本结构

计算机系统由**硬件**和**软件**两部分组成。硬件系统是计算机的“躯干”，是物质基础。而软件系统则是建立在这个“躯干”上的“灵魂”。





第2节 计算机系统的基本结构

一、计算机硬件

计算机硬件由五大部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

中央处理器（CPU—Central Processing Unit）

由运算器、控制器和一些寄存器组成；

运算器进行各种算术运算和逻辑运算；

控制器是计算机的指挥系统；

CPU的主要性能指标是主频和字长。

存储器

存储器的主要功能是用来保存各类程序的数据信息。

存储器可分为主存储器和辅助存储器两类。

①主存储器（也称为内存储器），属于主机的一部分。用于存放系统当前正在执行的数据和程序，属于临时存储器。

②辅助存储器（也称外存储器），它属于外部设备。用于存放暂不用的数据和程序，属于永久存储器。存储器与CPU的关系表示：





第2节 计算机系统的基本结构

(1) 内存储器

内存又称为主存，它和CPU一起构成了计算机的主机部分，它存储的信息可以被CPU直接访问。内存由半导体存储器组成，存取速度较快，但一般容量较小。内存中含有很多的存储单元，每个单元可以存放1个8位的二进制数，即1个字节（Byte，简称“B”）。内存中的每个字节各有一个固定的编号，这个编号称为地址。CPU在存取存储器中的数据时是按地址进行的。所谓存储器容量即指存储器中所包含的字节数，通常用KB、MB、GB、TB和PB作为存储器容量单位。它们之间的关系为：

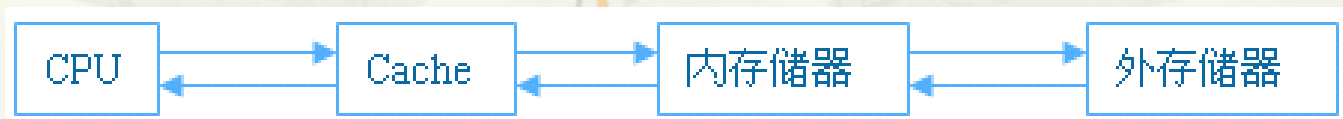
1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024GB 1PB=1024TB

内存储器通常可以分为随机存储器RAM、只读存储器ROM和高速缓冲存储器Cache三种。

① RAM是一种读写存储器，其内容可以随时根据需要读出，也可以随时重新写入新的信息。当电源电压去掉时，RAM中保存的信息都将全部丢失。**random access memory, RAM**

② ROM是一种内容只能读出而不能写入和修改的存储器，其存储的信息是在制作该存储器时就被写入的。在计算机运行过程中，ROM中的信息只能被读出，而不能写入新的内容。计算机断电后，ROM中的信息不会丢失。它主要用于检查计算机系统的配置情况并提供最基本的输入/输出（I/O）控制程序。**Read-Only Memory, ROM**

③ 由于计算机的CPU速度的不断提高，RAM的速度很难满足高速CPU的要求，所以在读/写系统内存都要加入等待的时间，这对高速CPU来说是一种极大的浪费。Cache是指在CPU与内存之间设置的一级或两级高速小容量存储器，称之为高速缓冲存储器，固化在主板上。在计算机工作时，系统先将数据由外存读入RAM中，再由RAM读入Cache中，然后CPU直接从Cache中取数据进行操作。





第2节 计算机系统的基本结构

(2) 外存储器

外存储器又称为辅助存储器，它的容量一般都比较大，而且大部分可以移动，便于在不同计算机之间进行信息交流。在微型计算机中，常用的外存有软盘、硬盘、闪存和光盘4种。

①软盘存储器

软盘存储器由软盘、软盘驱动器和软盘适配器三部分组成。软盘是活动的存储介质，软盘驱动器是读写装置，软盘适配器是软盘驱动器与主机连接的接口。软盘驱动器安装在主机箱内，软盘驱动器插槽暴露在主机箱的前面板上，可方便地插入或取出软盘。

②硬盘存储器

硬盘存储器是由电机和硬盘组成的，一般置于主机箱内。硬盘是涂有磁性材料的磁盘组件，用于存放数据。硬盘的机械转轴上串有若干个盘片，每个盘片的上下两面各有一个读/写磁头，与软盘磁头不同，硬盘的磁头不与磁盘表面接触，它们“飞”在离盘片面百万分之一英寸的气垫上。硬盘是一个非常精密的机械装置，磁道间只有百万分之几英寸的间隙，磁头传动装置必须把磁头快速而准确地移到指定的磁道上。

③闪存

闪存又名优盘，是在存储速度与容量上介于软盘与硬盘之间的一种外部存储器。

④光盘

光盘的存储介质不同于磁盘，它属于另一类存储器。由于光盘的容量大、存取速度较快、不易受干扰等特点，其应用越来越广泛。光盘根据其制造材料和记录信息方式的不同一般分为三类：只读光盘、一次写入型光盘和可擦写光盘。



第2节 计算机系统的基本结构

3.输入设备

输入设备是外界向计算机传送信息的装置。在微型计算机系统中，最常用的输入设备是键盘和鼠标，此外还有光电笔、数字化仪、图像扫描仪、触摸屏、麦克风、视频输入设备、条形码扫描器等。也可以用磁盘和磁带进行输入。

4.输出设备

输出设备的作用是将计算机中的数据信息传送到外部媒介，并转化成某种为人们所认识的表示形式。在微型计算机中，最常用的输出设备有显示器和打印机。此外，还有绘图仪等，也可以通过磁盘和磁带输出。

二、总线结构

按照总线上传输信息的不同，总线可以分为数据总线（DB），地址总线（AB）和控制总线（CB）三种。

①**数据总线**：用来传送数据信息，它主要连接了CPU与各个部件，是它们之间交换信息的通路。数据总线是双向的，而具体的传送方向由CPU控制。

②**地址总线**：用来传送地址信息。CPU通过地址总线中传送的地址信息访问存储器。通常地址总线是单向的。同时，地址总线的宽度决定可以访问的存储器容量大小，如20条地址总线可以控制1MB的存储空间。

③**控制总线**：用来传送控制信号，以协调各部件之间的操作。控制信号包括CPU对内存储器和接口电路的读写控制信号、中断响应信号，也包括其他部件传送给CPU的信号，如中断申请信号、准备就绪信号等。



第2节 计算机系统的基本结构

三、主要的性能指标 计算机的常用的指标有：

1. 字长

字长是指一台计算机所能处理的二进制代码的位数。计算机的字长直接影响到它的精度、功能和速度。字长愈长，能表示的数值范围就越大，计算出的结果的有效位数也就越多；字长愈长，能表示的信息就越多，机器的功能就越强。目前常用的是16位、32位、64位字长。

2. 运算速度

运算速度是指计算机每秒钟所能执行的指令条数，一般用MIPS（Million of Instructions Per Second，即每秒百万条指令）为单位。由于不同类型的指令执行时间长短不同，因而运算速度的计算方法也不同。

3. 主频

主频是指计算机CPU的时钟频率，它在很大程度上决定了计算机的运算速度。一般时钟频率越高，运算速度就越快。主频的单位一般是MHz（兆赫）或GHz（吉赫），如微处理器Pentium4/2.0GHz的主频为 $2 \times 1000\text{MHz}$ 。

4. 内存容量

内存容量是指内存储器中能够存储信息的总字节数，一般以GB为单位。内存容量反映内存储器存储数据的能力。目前计算机的内存容量有2GB、4GB、8GB等。



第2节 计算机系统的基本结构

【课堂练习】

1、【NOIP1999】微机内的存储器的地址是以（ ）编址的。

- A. 二进制位 B. 字长 C. 字节 D. 微处理器的型号

【答案】B

【分析】字长表示一个存储单元由多少位二进制数组成，八位机的一个字长就是一个字节，十六位机的一个字长是两个字节，三十二位机的一个字长可以表示四个字节。字节位的多少，表明可访问存储器的地址多少。

2、【NOIP2000】某种计算机的内存容量是640K，这里的640K容量是指（ ）个字节。

- A. 640 B. 640×1000 C. 640×1024 D. $640 \times 1024 \times 1024$

【答案】C

【分析】 $1\text{KB}=1024\text{B}$ ， $640\text{K}=640 \times 1024\text{B}$ 。

3、【NOIP2000】在外部设备中，绘图仪属于（ ）。

- A. 输入设备 B. 输出设备 C. 辅(外)存储器 D. 主(内)存储器

【答案】B

【分析】能按照人们要求自动绘制图形的设备，将计算机的输出信息以图形的形式输出。

4、【NOIP2000普及组】RAM 中的信息是（ ）。

- A. 生产厂家预先写入的 B. 计算机工作时随机写入的
C. 防止计算机病毒侵入所使用的 D. 专门用于计算机开机时自检用的

【答案】B

【分析】RAM表示的是读写存储器，可其中的任一存储单元进行读或写操作，计算机关闭电源后其内的信息将不再保存。



第2节 计算机系统的基本结构

5、【NOIP2000】计算机主机是由CPU与（）构成的。

- A. 控制器 B. 运算器 C. 输入、输出设备 D. 内存储器

【答案】D

【分析】计算机包括运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五个部分，计算机主机指的是除去输入、输出设备的计算机，CPU包括了运算器和控制器，所以答案应该是存储器，而主机里面可以有外存储器，也可以没有。因此，D是唯一的正确答案。

6、【NOIP2000提高组】计算机系统总线上传送的信号有（）。

- A. 地址信号与控制信号 B. 数据信号、控制信号与地址信号
C. 控制信号与数据信号 D. 数据信号与地址信号

【答案】B

【分析】数据总线、地址总线、控制总线，分别传送数据信号、地址信号、控制信号。数据总线用来在两个逻辑部件之间传送数据，数据总线通常是双向的。控制总线用来完成控制和监视功能，一般是单向的。地址总线不仅传送地址，还用来选择将要进行信息传输的设备。

7、【NOIP2001】在计算机硬件系统中，cache是（）存储器。

- A. 只读 B. 可编程只读 C. 可擦除可编程只读 D. 高速缓冲

【答案】D

【分析】计算机硬件系统中，通常采用三级存储器结构，即使用快速缓冲存储器、主存储器和外存储器（也称辅助存储器或辅存）。中央处理器能直接访问的存储器称为内存储器，它包括快速缓冲存储器和主存储器。主存储器和外存储器相比而言，前者速度快、容量小，后者速度慢、容量大，快存的含义有些基础教材上没有介绍，它是高速缓冲存储器的简称，即cache，是为了解决CPU和主存储器之间速度匹配问题而设置的，和主存储器相比，速度更快，容量更小。



第2节 计算机系统的基本结构

8、【NOIP2002提高组】微型计算机中，（）的存取速度最快。

- A. 高速缓存 B. 外存储器 C. 寄存器 D. 内存储器

【答案】C

【分析】各种存储器的存取速度，其中以高速缓冲存储器存取速度最快，寄存器是中央处理器内部运算器的存储单位，尽管中央处理器种类繁多，但其中至少有指令寄存器、程序计数器、地址寄存器、缓冲寄存器、累加寄存器、状态条件寄存器等寄存器。因其中是中央处理器内部存储单位，其速度自然比中央处理器外部的高度缓冲存储器等要快得多。

9、【NOIP2003】下列计算机设备中，既是输入设备，又是输出设备的是（）。

- A. 键盘 B. 触摸屏 C. 扫描仪 D. 投影仪 E. 数字化仪

【答案】B

【分析】触摸屏与PLC是利用通讯方式工作的，通讯属于全双工通讯，触摸屏既可以显示运行数据，又可以发出指令给PLC控制运行，所以是输入设备，也是输出设备。

10、【NOIP2003提高组】下列哪个不是个人计算机的硬件组成部分（）。

- A. 主板 B. 虚拟内存 C. 电源 D. 总线

【答案】B

【分析】虚拟内存是指用外存(如硬盘)来模拟内存，是一种存储器管理的方式，而不是硬件组成。

11、【NOIP2004】下面哪个部件对于个人桌面电脑的正常运行不是必需的（）。

- A. CPU B. 图形卡(显卡) C. 光驱 D. 主板 E. 内存

【答案】C

【分析】五大部件不能少。

12、【NOIP2004普及组】下列哪个不是计算机的存储设备（）。

- A. 文件管理器 B. 内存 C. 高速缓存 D. 硬盘 E. U盘

【答案】A

【分析】文件管理器一般指软件。



第2节 计算机系统的基本结构

13、【NOIP2004】用静电吸附墨粉后转移到纸张上，是哪一种输出设备的工作方式（）。

A. 针式打印机 B. 喷墨打印机 C. 激光打印机 D. 笔式绘图仪 E. 喷墨绘图仪

【答案】C

【分析】A. 针式打印机是一种特殊的打印机，和喷墨、激光打印机都存在很大的差异。

针式打印机是通过打印头中的24根针击打复印纸，从而形成字体。对于一些医院窗口、银行窗口、邮局窗口等行业用户来说，针式打印机是他们的必备产品之一，因为只有通过针式打印机才能快速地完成各项单据的复写，为用户提供高效的服务，而且还能为这些窗口行业用户存底。

B. 气泡技术（bubble jet）是通过加热喷嘴，使墨水产生气泡，喷到打印介质上的。

C. 用高压静电将感光鼓表面的“墨粉图像”转印到普通纸上。

D. 笔式绘图机（pen plotter）是一种装有画笔的平板式绘图机。

E. 喷墨绘图仪是用于输出排料图和头版的专用宽幅单色绘图仪，打印介质是墨盒就叫喷墨绘图仪。

14、【NOIP2005】一位艺术史学家有20000幅 $1024 * 768$ 的真彩色图像，如果将这些图像以位图形式保存在CD光盘上（一张CD光盘的容量按600M计算），大约需要（）张CD光盘。

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000 E. 10000

【答案】C

【分析】 $(1024 * 768 * 32 * 20000) / (8 * 1024 * 1024 * 600) = 100$ 张。

15、【NOIP2005】下列设备不具有计算功能的是（）。

A. 笔记本电脑 B. 掌上电脑 C. 智能手机 D. 电子计算器 E. 液晶显示器

【答案】E

【分析】输出设备，没有CPU或者计算元器件。



第2节 计算机系统的基本结构

16、【NOIP2005普及组】以下哪个不是计算机的输出设备（）。

- A. 音箱 B. 显示器 C. 打印机 D. 扫描仪 E. 绘图仪

【答案】D

【分析】扫描仪是标准的输入设备，它只能把相关信息“输入”到电脑里。

17、【NOIP2006普及组】以下断电之后仍能保存数据的有（）。

- A. 寄存器 B. ROM C. RAM D. 高速缓存

【答案】B

【分析】ROM表示的是只读存储器，只能读出信息，不能写入信息，计算机关闭电源后其内的信息仍旧保存，一般用它存储固定的系统软件和字库等。

18、【NOIP2006提高组】BIOS（基本输入输出系统）是一组固化在计算机内（）上一个ROM芯片上的程序。

- A. 控制器 B. CPU C. 主板 D. 内存条 E. 硬盘

【答案】C

【分析】BIOS（基本输入输出系统）是一组固化在计算机主板ROM芯片上的程序。

19、【NOIP2007普及组】一个完整的计算机系统应包括（）。

- A. 系统硬件和系统软件 B. 硬件系统和软件系统
C. 主机和外部设备 D. 主机、键盘、显示器和辅助存储器

【答案】B

【分析】一个完整的计算机系统应包括计算机的硬件系统和软件系统。

20、【NOIP2007普及组】以下断电之后仍能保存数据的有（）。

- A. 硬盘 B. 高速缓存 C. 显存 D. RAM

【答案】A

【分析】其他会丢失。

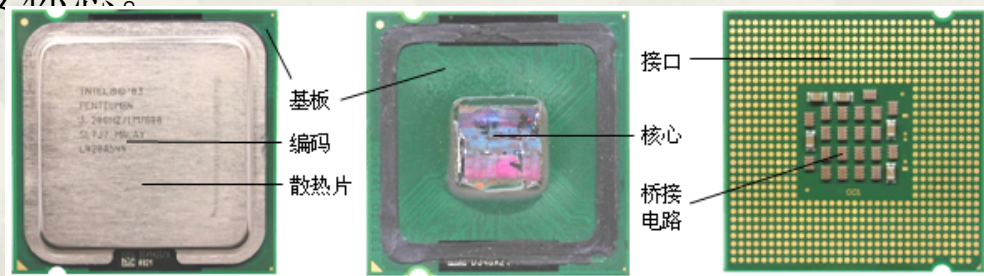


第3节 中央处理器CPU



第3节 中央处理器CPU

CPU(中央处理单元)是微机的核心部件,是决定微机性能的关键部件。20世纪70年代微型机的CPU问世,微型计算机的核心部件微处理器从 Intel 4004, 80286, 80386, 80486发展到 Pentium II/III和 Pentium 4, 数位从 4位、8位、16位、32位发展到 64位,主频从几MHZ到今天的数 GHZ以上(1GHZ=1000MHZ),CPU芯片里集成的晶体管数由 2万个跃升到1000万个以上。CPU的发展和技术的进展直接推动了微型计算机的发展,也是微机各个发展阶段的主要标志。



从原理上看,CPU的内部结构分控制单元、逻辑单元、存储单元三部分。从组成器件上看,CPU的内部是由成千上万个晶体管组成,晶体管实质上就是一双位开关:即“开”和“关”。

CPU的主要性能指标包括主频、字长、高速缓存容量、指令集合和动态处理技术、制造工艺、封装方式和工作电压等。

主频是指CPU的工作时钟频率,是CPU内核电路的实际运行频率。一般说主频越高,一个时钟周期里面完成的指令数也越多,速度也越快。主频的单位为兆赫兹(MHz)和吉赫兹(GHz)。我们通常所说的2.8GHz,3.0GHz就是指CPU的主频。



第3节 中央处理器CPU

字长(word size)指的是微处理器CPU能够同时处理的二进制位数的个数。字长的大小取决于ALU中寄存器的容量和连接着这些寄存器的电路性能。例如, 8位字长的微处理器有8位的寄存器, 每次能处理8位的数据, 因此被称为“8位处理器”。有更大字长的处理器能够在每个处理器周期内处理更大的数据, 因此**字长越长计算机性能越好**。目前的个人计算机通常都带有32位或64位的处理器。

高速缓存(cache)也称为“RAM缓存”或“缓冲存储器”。它是一种具有很高速度的特殊内部存储器, 与安装在主板上其他位置的内存相比, 它能够使微处理器更快的获得数据。

字节和字长的区别:常用的英文字符用8位二进制就可以表示, 所以通常就将8位称为一个字节, **字节是一种存储容量单位**。而**字长是CPU处理能力的一种标准**, 字长的长度是不固定的, 对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节, 而32位的CPU一次就能处理4个字节, 同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

1971年, 英特尔公司推出了世界上第一款微处理器4004, 字长4位, 四位微处理器。

1978年, 英特尔公司生产的8086是第一个16位的微处理器。

1985年, 英特尔生产出32位字长处理器80386。

目前市场上主流的CPU的字长几乎都达到了64位。



第3节 中央处理器CPU

【课堂练习】

1、【NOIP1999】在微机中，通用寄存器的位数是（ ）。

- A. 8位 B. 16位 C. 计算机字长 D. 32位

【答案】C

【分析】通用寄存器的位数跟CPU型号有关，它取决于计算机的字长。

2、【NOIP1999】不同的计算机，其指令系统也不相同，这主要取决于（ ）。

- A. 所用的操作系统 B. 系统的总体结构
C. 所用的CPU D. 所用的程序设计语言

【答案】C

【分析】计算机指令系统取决于中央处理器中的控制器，所有的控制和运算操作，均由控制器中的微指令系统进行操作。

3、【NOIP2001普及组】CPU处理数据的基本单位是字，一个字长（ ）。

- A. 为8个二进制位 B. 为16个二进制位
C. 为32个二进制位 D. 与芯片的型号有关

【答案】D

【分析】CPU处理数据的基本单位是字，一个字长通常与微处理器芯片的型号有关。

4、【NOIP2001】若我们说一个微机的CPU是用的PII300，此处的300确切指的是（ ）。

- A. CPU的主时钟频率 B. CPU产品的系列号
C. 每秒执行300百万条指令 D. 此种CPU允许最大内存容量

【答案】A

【分析】300指的是CPU的主时钟频率，以Mhz(兆赫兹)为单位，300即300MHz。

5、【NOIP2001提高组】中央处理器CPU能访问的最大存储器容量取决于（ ）。

- A. 地址总线 B. 数据总线 C. 控制总线 D. 内存容量

【答案】A

【分析】地址总线主要用来传输内存地址，地址线的条数越多，CPU能访问存储器的范围越大。如果地址条数不够，寻址能力也就有限，内存容量再大也用不上，因此不能选D。



第3节 中央处理器CPU

6、【NOIP2004普及组】下列说法中错误的是（ ）。

- A. CPU的基本功能就是执行指令。
- B. CPU访问内存的速度快于访问高速缓存的速度。
- C. CPU的主频是指CPU在1秒内完成的指令周期数。
- D. 在一台计算机内部，一个内存地址编码对应唯一的一个内存单元。
- E. 数据总线的宽度决定了一次传递数据量的大小，是影响计算机性能的因素之一。

【答案】B

【分析】A. CPU包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件。CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令，放入指令寄存器，并对指令译码。

B. CPU访问存储器的速度：Cache>内存>外存，Cache是CPU内部的高速缓存，容量很小，当然速度也是最快。

C. CPU的主频，即CPU内核工作的时钟频率（CPU Clock Speed）。

D. 计算机在使用存储器时，要给这些存储器进行编号，这个编号就是地址。

E. 数据总线负责计算机中数据在各组成部分之间的传送，数据总线宽度是指在芯片内部数据传送的宽度，而数据总线宽度则决定了CPU与二级缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。

地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间，简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。16位的微机我们就不用说了，但是对于486以上的微机系统，地址线的宽度为32位，最多可以直接访问4096MB（4GB）的物理空间。

7、【NOIP2004普及组】下列哪个不是CPU（中央处理单元）（ ）。

- A. Intel Itanium B. DDR SDRAM C. AMD Athlon64
- D. AMD Opteron E. IBM Power 5

【答案】B

【分析】A. Intel安腾处理器应该说是大多数人不是很了解的处理器之一。

B. DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写，是双倍速率同步动态随机存储器的意思。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的，SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据，它是在时钟的上升期进行数据传输；而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次数据，它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据，因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。

C. Athlon是由美国超微（AMD）公司生产的一个CPU系列。

D. AMD Opteron™（皓龙）处理器专为服务器、工作站而设计。

E. IBM POWER是RISC处理器架构的一种，由IBM设计，全称为“Performance Optimization With Enhanced RISC”

8、【NOIP2005普及组】Intel的首颗16位处理器是（ ）。

- A. 8088 B. 80386 C. 80486 D. 8086 E. Pentium

【答案】D

【分析】比较生冷，1978年英特尔公司生产的8086是第一个16位的微处理器。



第3节 中央处理器CPU

9、【NOIP2005提高组】Intel的首颗64 位处理器是（ ）。

A. 8088 B. 8086 C. 80386 D. 80486 E. Pentium

【答案】E

【分析】Intel公司于1993年又推出了80586,其为64位微处理器,正式名称为Pentium。Pentium含有310万个晶体管,时钟频率最初为60 MHz和 66 MHz。

10、【NOIP2005提高组】处理器A每秒处理的指令数是处理器B的2倍。某一特定程序P分别编译为处理器A和处理器B的指令,编译结果处理器A的指令数是处理器B的4倍。已知程序P的算法时间复杂度为 $O(n^2)$,如果处理器A执行程序P时能在一小时内完成的输入规模为 n ,则处理器B执行程序P时能在一小时内完成的输入规模为（ ）。

A. $4 * n$ B. $2 * n$ C. n D. $n / 2$ E. $n / 4$

【答案】B

【分析】每秒指令数2:1,编译后指令量4:1,综合速度1:2,无论在哪一个处理器上,该程序P的算法复杂度都是一样的,因此,产生影响的主要是指令数及两个处理器的速度。综合起来看,处理器B有两倍的速度优势,因此,在同样的一小时内,B可以处理多一倍的数据,即输入数据的规模可以是 $2*n$ 。

11、【NOIP2006提高组】在以下各项中,（ ）不是 CPU 的组成部分。

A. 控制器 B. 运算器 C. 寄存器 D. ALU E. RAM

【答案】E

【分析】CPU由控制器、运算器和寄存器组成。运算器的基本操作包括加、减、乘、除四则运算,与、或、非、异或等逻辑操作,以及移位、比较和传送等操作,亦称算术逻辑部分(ALU)。而RAM是随机储存器(内存),不是CPU组成部分。



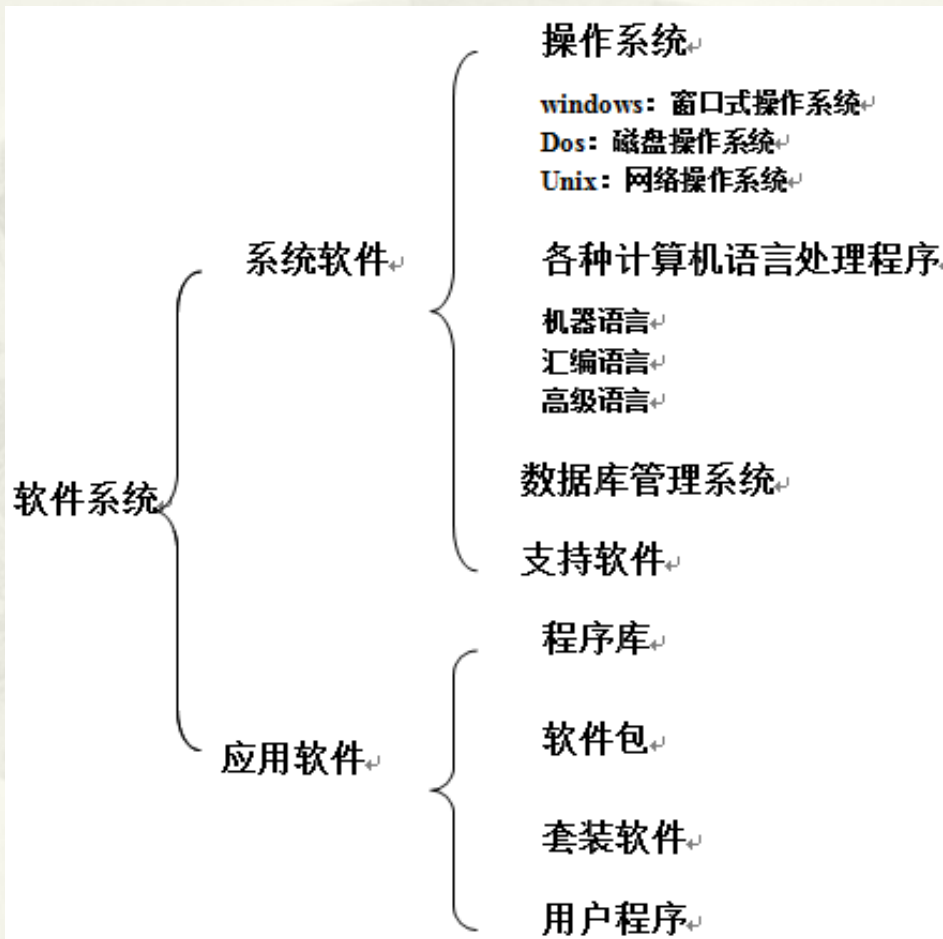
第4节 计算机软件系统





第4节 计算机软件系统

软件是计算机的灵魂。没有安装软件的计算机称为“裸机”，无法完成任何工作。硬件为软件提供运行平台。软件和硬件相互关联，两者之间可以相互转化，互为补充。计算机的软件分成系统软件和应用软件两大类。





第4节 计算机软件系统

一、系统软件

系统软件是指控制和协调计算机及外部设备,支持应用软件开发和运行的系统,是无需用户干预的各种程序的集合,主要功能是调度,监控和维护计算机系统;负责管理计算机系统中各种独立的硬件,使得它们可以协调工作。系统软件使得计算机使用者和其他软件将计算机当作一个整体而不需要顾及到底层每个硬件是如何工作的。

常用的操作系统:

1、桌面操作系统从软件上可主要分为两大类,分别为类Unix操作系统和Windows操作系统:

Unix和类Unix操作系统: Mac OS X, Linux发行版(如Debian, Ubuntu, Linux Mint, openSUSE, Fedora, Mandrake, Red Hat, Centos 等);

微软公司Windows操作系统: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows10等

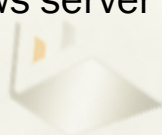
2、服务器操作系统

服务器操作系统主要集中在三大类:

Unix系列: SUNSolaris, IBM-AIX, HP-UX, FreeBSD, OS X Server 等;

Linux系列: Red Hat Linux, CentOS, Debian, UbuntuServer等;

Windows系列: Windows NT Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, windows server 2012, windows server technical等。





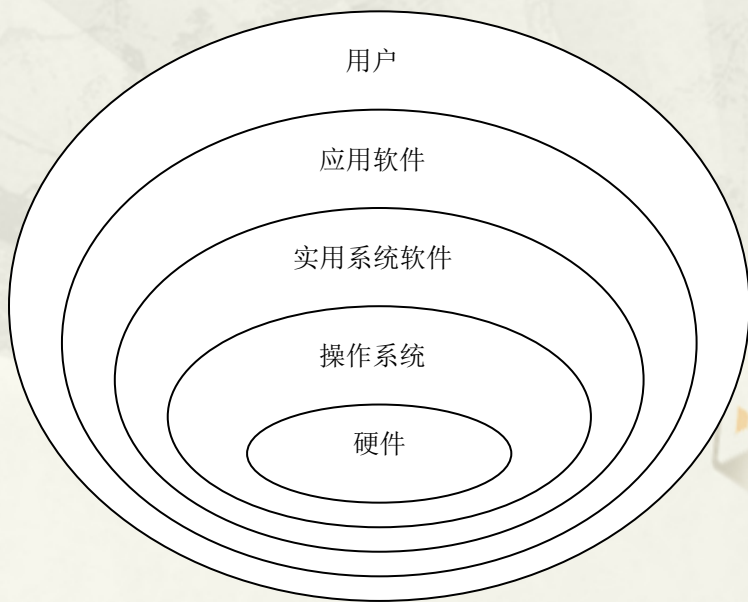
第4节 计算机软件系统

二、应用软件

应用软件是用户为了解决各自的应用领域里的具体任务而编写的各种应用程序和有关文档资料的统称。这类软件能解决特定问题。应用软件与系统软件的关系是：系统软件为应用软件提供基础和平台，没有系统软件应软件是无源之本，反过来应用软件又为系统服务。

常用的应用软件有以下几类：

- | | |
|---------------|------------|
| (1) 字处理软件 | (2) 电子制表软件 |
| (3) 计算机辅助设计软件 | (4) 图形软件 |
| (5) 教育软件 | (6) 电子游戏软件 |





第4节 计算机软件系统

三、计算机的指令

指令是一组二进制代码，它规定了由计算机执行的程序的一步操作。一条指令由操作码和操作数组成，前者规定指令要完成的操作，必不可少；后者是这个操作针对的对象，可以没有。

指令系统是一种计算机所能识别并可执行的全部指令的集合。例如，80386的指令系统共有123种指令，可分为9类指令操作：数据传递、算术运算、逻辑运算、串操作、位操作、程序控制、高级语言指令、保护模式；处理器控制指令。

程序是计算机为了执行某种操作任务而将一条条指令按照一定的顺序排列起来的指令集。

【课堂练习】

1、【NOIP1999】计算机能直接执行的指令包括两部分，它们是()。

- A. 源操作数与目标操作数
- B. 操作码与操作数
- C. ASCII码与汉字代码
- D. 数字与字符

【答案】B

【分析】计算机的指令系统是由操作码和操作数组成的。

2、【NOIP1999】计算机的软件系统通常分为()。

- A. 系统软件与应用软件
- B. 高级软件与一般软件
- C. 军用软件与民用软件
- D. 管理软件与控制软件

【答案】A

【分析】本题是软件系统基本知识题。

3、【NOIP2001普及组】WORD是一种()。

- A. 操作系统
- B. 文字处理软件
- C. 多媒体制作软件
- D. 网络浏览器

【答案】B

【分析】Word是Microsoft公司推出的办公自动化套装软件Office中的字处理软件。



第4节 计算机软件系统

4、【NOIP2001普及组】应用软件和系统软件的相互关系是（）。

- A. 后者以前者为基础 B. 前者以后者为基础
C. 每一类都以另一类为基础 D. 每一类都不以另一类为基础

【答案】B

【分析】系统软件是基础，没有它系统无法运行。

5、【NOIP2003普及组】下列哪个软件不是操作系统软件的名字（）。

- A. Windows XP B. DOS C. Linux D. OS / 2 E. Arch / Info

【答案】E

【分析】Windows XP是微软公司的操作系统，DOS是微软公司早期的操作系统。Linux是自由操作系统，OS/2是IBM公司的操作系统。

7、【NOIP2004普及组】下列哪个不是数据库软件的名称（）。

- A. MySQL B. SQL Server C. Oracle D. 金山影霸 E. Foxpro

【答案】D

【分析】A. MySQL是一个小型关系型数据库管理系统，开发者为瑞典MySQL AB公司。在2008年1月16日被Sun公司收购。

B. SQL（Structured Query Language），结构化查询语言。SQL Server是一个关系数据库管理系统。它最初是由Microsoft、Sybase和Ashton-Tate三家公司共同开发的，于1988年推出了第一个OS/2版本。

C. oracle是殷墟（Yin Xu）出土的甲骨文（oracleboneinscriptions）的英文翻译的第一个单词，在英文里是“神谕”的意思。Oracle数据库产品为财富排行榜上的前1000家公司所采用，许多大型网站也选用了Oracle系统。

E. Visual FoxPro原名FoxBase，最初是由美国Fox Software公司于1988年推出的数据库产品。



第4节 计算机软件系统

6、【NOIP2003普及组】数字图像文件可以用下列哪个软件来编辑（）。

A. 画笔(Paintbrush) B. 记事簿(Notepad) C. Recorder D. WinRAR

【答案】A

【分析】画笔(Paintbrush)是Windows操作系统自带的绘图软件，Photoshop是美国Adobe软件公司的专业图像处理软件，二者都可以编辑图像文件。记事簿(Notepad)只能处理文本文件，WinRAR是Eugene Roshal的共享压缩软件。Midisoft是微软公司的注册商标，不是软件。

8、【NOIP2005普及组】以下哪个软件不是即时通信软件（）。

A. 网易泡泡 B. MSN Messenger C. Google Talk D. 3DS Max E. QQ

【答案】D

【分析】这是3D造型软件。

9、【NOIP2005提高组】不能在Linux上使用的网页浏览器是（）。

A. Internet Explore B. Netscape C. Opera D. Firefox E. Mozilla

【答案】A

【分析】微软的，未跨平台。

10、【NOIP2006普及组】Linux是一种（）。

A. 绘图软件 B. 程序设计语言 C. 操作系统 D. 网络浏览器

【答案】C

【分析】Linux是一种自由和开放源码的类Unix操作系统。目前存在着许多不同的Linux，但它们都是用了Linux内核。Linux可安装在各种计算机硬件设备中，从手机、平板电脑、路由器和视频游戏控制台，到台式计算机、大型机和超级计算机。Linux是一个领先的操作系统，世界上运算最快的10台超级计算机运行的都是Linux操作系统。严格来讲，Linux这个词本身只表示Linux内核，但实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核，并且使用GNU工程各种工具和数据库的操作系统。Linux操作系统是UNIX操作系统的一个克隆版本。UNIX操作系统是美国贝尔实验室的肯·汤普逊Ken.Thompson和丹尼斯·里奇Dennis Ritchie于1969年夏在DEC PDP-7小型计算机上开发的一个分时操作系统。



第5节 计算机语言





第5节 计算机语言

程序就是一系列的操作步骤，计算机程序就是由人事先规定的计算机完成某项工作的操作步骤。每一步骤的具体内容由计算机能够理解的指令来描述，这些指令告诉计算机“做什么”和“怎样做”。编写计算机程序所使用的语言称为程序设计语言。

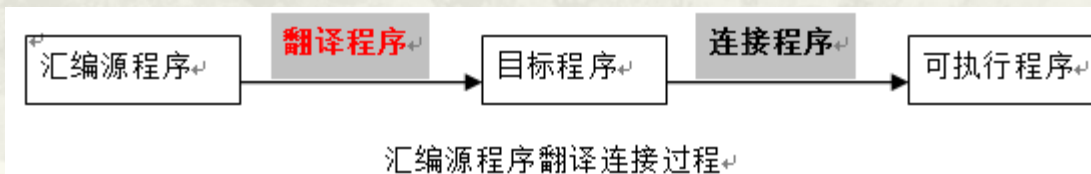
通常分为三类：机器语言、汇编语言和高级语言。

1. 机器语言

计算机最早的语言处理程序是机器语言，它是计算机能直接识别的语言，而且速度快。机器语言是用二进制代码来编写计算机程序，因此又称二进制语言。例如用机器语言来表示“8+4”这个算式，是一串二进制码“00001000 00000100 00000100”。机器语言书写困难、记忆复杂，一般很难掌握。

2. 汇编语言

由于机器语言的缺陷，人们开始用助记符编写程序，用一些符号代替机器指令所产生的语言称为汇编语言。但是用汇编语言编写的源程序不能被计算机直接识别，必须使用某种特殊的软件将用汇编语言写的源程序翻译和连接成能被计算机直接识别的二进制代码。其示意图如图所示。



汇编语言虽然采用了助记符来编写程序，比机器语言简单，但是汇编语言仍属于低级语言，它与计算机的体系结构有关，在编写程序前要花费相当多的时间和精力去熟悉机器的结构。因此工作量大、繁琐，而且程序可移植性差。

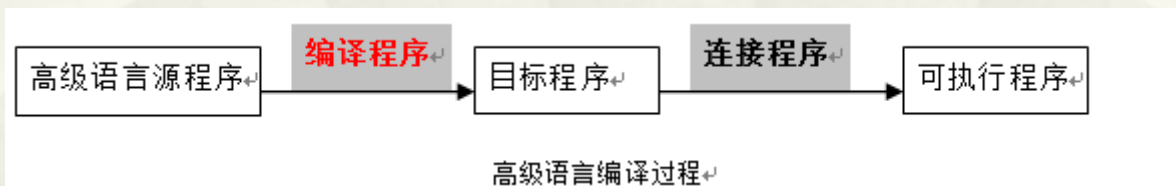


第5节 计算机语言

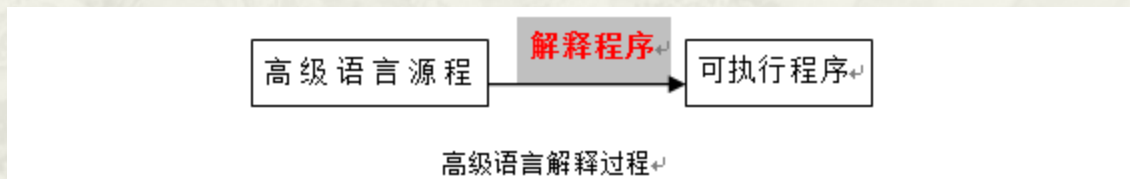
3. 高级语言

计算机并不能直接地接受和执行用高级语言编写的源程序,源程序在输入计算机时,通过“翻译程序”翻译成机器语言形式的目标程序,计算机才能识别和执行。这种“翻译”通常有两种方式,即**编译方式**和**解释方式**。

编译方式是：编译方式的翻译工作由“编译程序”来完成,它是先将整个源程序都转换成二进制代码,生成目标程序,然后把目标程序连接成可执行的程序,以完成源程序要处理的运算并取得结果。



解释方式是：源程序进入计算机时,解释程序边扫描边解释,对源程序的语句解释一条,执行一条,不产生目标程序。解释方式的翻译工作由“解释程序”



编译性语言有C/C++、Pascal/Object Pascal (Delphi) 等

解释性语言有ASP、PHP、Java、JavaScript、VBScript、Perl、Python、Ruby等

使用编译语言程序将整个源程序编译连接可执行的文件,这种方式**效率高、可靠性高、可以移植性好**。不过当源程序修改后,必需重新编译。



第5节 计算机语言

面向对象语言借鉴了20世纪50年代的人工智能语言LISP，引入了动态绑定的概念和交互式开发环境的思想；始于20世纪60年代的离散事件模拟语言SIMULA67，引入了类的要领和继承，成形于20世纪70年代的Smalltalk。

面向对象语言的发展有两个方向：一种是纯面向对象语言，如Smalltalk、EIFFEL等；另一种是混合型面向对象语言，即在过程式语言及其它语言中加入类、继承等成分，如C++、Objective-C等。

【课堂练习】

1、【NOIP2001普及组】解释程序的功能是（ ）。

- A. 将高级语言程序转换为目标程序
- B. 将汇编语言程序转换为目标程序
- C. 解释执行高级语言程序
- D. 解释执行汇编语言程序

【答案】C

【分析】所谓解释程序是高级语言翻译程序的一种，它将源语言(如BASIC)书写的源程序作为输入，解释一句后就提交计算机执行一句，并不形成目标程序。

2、【NOIP2002普及组】下列哪一种程序设计语言是解释执行的（ ）。

- A. Pascal
- B. GWBASIC
- C. C++
- D. FORTRAN

【答案】B

【分析】GWBASIC是高级程序设计语言BASIC的一个方言版本，GWBasic输入一句执行一句，不需要编译。最近比较火的解释性语言应该是python，有跨平台的优点。



第5节 计算机语言

3、【NOIP2003普及组】下列关于程序语言的叙述，不正确的是（）。

- A. 编写机器代码不比编写汇编代码容易。
- B. 高级语言需要编译成目标代码或通过解释器解释后才能被CPU执行。
- C. 同样一段高级语言程序通过不同的编译器可能产生不同的可执行程序。
- D. 汇编代码可被CPU直接运行。
- E. 不同的高级语言语法略有不同。

【答案】D

【分析】汇编语言是一种最简的编程语言，CPU不能直接识别的，需要转换成机器语言才能执行。

4、【NOIP2004普及组】下列哪个程序设计语言不支持面向对象程序设计方法（）。

- A. C++ B. Object Pascal C. C D. Smalltalk E. Java

【答案】C

【分析】A. 美国AT&T贝尔实验室的本贾尼·斯特劳斯特卢普（Bjarne Stroustrup）博士在20世纪80年代初期发明并实现了C++（最初这种语言被称作“C with Classes”）。

- B. objectpascal语言是pascal之父在1985年于applemacintosh机器上实现的。后来Borland公司也在它的pascal产品turbopascal/Delphi中实现了objectpascal。Object Pascal是一种高级编译语言，具有强类型（对数据类型的检查非常严格）特性，支持结构化和面向对象编程。
- C. C语言是一种面向过程的计算机程序设计语言，最初为unix而生。它既有高级语言的特点，又具有汇编语言的特点。它可以作为系统设计语言，编写工作系统应用程序，也可以作为应用程序设计语言，编写不依赖计算机硬件的应用程序。
- D. Smalltalk被公认为历史上第二个面向对象的程序设计语言和第一个真正的集成开发环境(IDE)。
- E. Java是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言，是由Sun Microsystems公司于1995年5月推出的Java程序设计语言和Java平台（即JavaSE，JavaEE，JavaME）的总称。



第5节 计算机语言

5、【NOIP2006普及组】在下列关于计算机语言的说法中，不正确的是（）。

- A. Pascal和C都是编译执行的高级语言
- B. 高级语言程序比汇编语言程序更容易从一种计算机移植到另一种计算机上
- C. C++是历史上的第一个支持面向对象的计算机语言
- D. 与汇编语言相比，高级语言程序更容易阅读

【答案】C

【分析】历史上的第一个支持面向对象的计算机语言，1967年挪威计算中心的Kisten Nygaard和Ole Johan Dahl开发了Simula67语言，它提供了比子程序更高一级的抽象和封装，引入了数据和类的概念，它被认为是第一个面向对象语言，高级语言是面向开发人员的，所以看起来很容易明白，但是机器转化为机器语言，由于是面向开发人员，所以转化起来，通常会占用很大的内存。

汇编通常是针对芯片来的，也需要转化为机器语言后，机器才能识别，但它占用的内存很低，执行的稳定性高。

高级语言和低级语言的区别：如果两者都是32位应用程序的话，汇编程序是由CPU指令直接汇编而成，且指令助记码与机器码之间是一一对应，故而精简。

高级语言需要先通过编译器将高级语言源程序汇编成汇编程序，然后再由汇编器和连接器生成最终程序，编译时高级语言将被转化为数倍于自身的汇编语言，虽然有编译器的优化，还是没有手动写出的汇编程序精简，这就造成了代码量（容量）的扩大，更多的代码通常意味着要消耗更多的CPU周期取执行，这样单位时间的执行速率也就相应延缓，汇编只适合开发小型软件，接口程序，不宜用来开发大型软件，反之高级程序适用于大型软件的开发。

Smalltalk是历史上第二个面向对象的程序设计程序。

6、【NOIP2007普及组】在下列关于计算机语言的说法中，正确的有（）。

- A. 高级语言比汇编语言更高级，是因为它的程序的运行效率更高
- B. 随着Pascal、C等高级语言的出现，机器语言和汇编语言已经退出了历史舞台
- C. 高级语言程序比汇编语言程序更容易从一种计算机移植到另一种计算机上
- D. C是一种面向对象的高级计算机语言

【答案】C

【分析】高级语言比汇编语言更高级，是针对计算机语言的发展阶段讲的。人们使用高级语言编写程序，要比汇编语言容易得多。优秀的程序设计人员用汇编语言编写的程序，往往效率更高一些。机器语言和汇编语言并没有退出历史舞台。一些和硬件操作（特别是设计外部设备的操作）关系十分密切的程序，往往还需要用汇编语言编写。



第6节 数制转换





第6节 数制转换

一、进位计数制的基本概念

将数字符号按序排列成数位，并遵照某种由低位到高位进位方式计数表示数值的方法，称作进位计数制。

1. 十进制

十进制计数制由 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 共 10 个数字符号组成。相同数字符号在不同的数位上表示不同的数值，每个数位计满十就向高位进一，即“逢十进一”。

2. 八进制

八进制计数制由 0、1、2、3、4、5、6、7 共 8 个数字符号组成。相同数字符号在不同的数位上表示不同的数值，每个数位计满八就向高位进一，即“逢八进一”。

3. 二进制

二进制计数制由 0 和 1 共 2 个数字符号组成。相同数字符号在不同的数位上表示不同的数值，每个数位计满二就向高位进一，即“逢二进一”。

4. 其他进制

在日常生活和日常工作中还会使用其他进制数。如：十二进制数、十六进制数、百进制数和千进制数等。无论哪种进制数，表示的方法都是类似的。如：十六进制数由 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E 和 F 共十六个符号组成，“逢十六进一”。不同的是用 A、B、C、D、E 和 F 分别表示 10、11、12、13、14 和 15 六个数字符号。

第6节 数制转换

5. 基数与权

某进制计数制允许选用的基本数字符号的个数称为基数。一般而言， J 进制数的基数为 J ，可供选用的基本数字符号有 J 个，分别为0到 $J-1$ ，每个数位计满 J 就向高位进一，即“逢 J 进一”。

某进制计数制中各位数字符号所表示的数值表示该数字符号值乘以一个与数字符号有关的常数，该常数称为“位权”（简称“权”）。位权的大小是以基数为底，数字符号所处的位置的序号为指数的整数次幂。

十进制数允许使用十个基本数字符号，所以基数为10，每位数字符号代表的位数的大小是以10为底，数字符号所处位置的序号为指数的整数次幂。

十进制数的百位，十位，个位和十分位的权分别为： $10^2, 10^1, 10^0, 10^{-1}$ 。故 $(555.5)_{10}$ 可表示成 $(555.5)_{10} = 5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$ 。 J 进制数相邻两位数相差 J 倍，若小数点向左移 n 位，则整个数值就缩小 J^n 。反之，小数点向右移 n 位，数值就放大 J^n 。

如图所示，给出了任意进制数（ $K^2 K^1 K^0 K^{-1} K^{-2}$ ），当 J 分别为：2，8，10和16时各位权值对照。

数位 权 进位制 J	K_2	K_1	K_0	小数点位置	K_{-1}	K_{-2}
$J=2$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$		$2^{-1}=0.5$	$2^{-2}=0.25$
$J=8$	$8^2=64$	$8^1=8$	$8^0=1$		$8^{-1}=0.125$	$8^{-2}=0.015625$
$J=10$	$10^2=100$	$10^1=10$	$10^0=1$		$10^{-1}=0.1$	$10^{-2}=0.01$
$J=16$	$16^2=256$	$16^1=16$	$16^0=1$		$16^{-1}=0.0625$	$16^{-2}=0.00390625$



第6节 数制转换

二、数制之间的转换：

计算机内部使用的数字符号只有“0”和“1”两个。也就是说计算机内部使用的是二进制数所有的数值数据和非数值数据，都是由“0”和“1”这两个数字符号加以组合而成的，我们称之为“二进制代码”。

计算机只用二进制的两个数码“0”和“1”来实现算术和逻辑运算，而人们仍然用十进制的形式向计算机中输入原始数据，并让计算机也用十进制形式显示和打印运算结果。所以必须有一种自动转换方法，即让数据输入计算机后，将十进制转换成对应的二进制数，并在处理完毕后，再自动将二进制结果转换为十进制数。

为了表达方便起见，常在数字后加一缩写字母后缀作为不同进制数的标识。各种进制数的后缀字母分别为：

B：二进制数。

O：八进制数。

D：十进制数。

H：十六进制数。

对于十进制数通常不加后缀，也即十进制数后的字母 D 可省略。

1. 二进制与十进制的转换

(1) 二进制转十进制

方法：“按权展开求和”

$$\begin{aligned}\text{例: } (1011.01)_2 &= (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2})_{10} \\ &= (8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25)_{10} \\ &= (11.25)_{10}\end{aligned}$$



第6节 数制转换

(2) 十进制转二进制

·十进制整数转二进制数：“除以2取余，逆序输出”

例： $(89)_{10} = (1011001)_2$

2		89	
2		44	1
2		22	0
2		11	0
2		5	1
2		2	1
2		1	0
		0	1

·十进制小数转二进制数：“乘以2取整，顺序输出”

例： $(0.625)_{10} = (0.101)_2$

	0.625	
×	2	
	1.25	取整数：1
	0.25	
×	2	
	0.5	取整数：0
	0.5	
×	2	
	1.0	取整数：1

2. 八进制与二进制的转换

例：将八进制的37.416转换成二进制数：

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & 7 & . & 4 & 1 & 6 \\ 011 & 111 & . & 100 & 001 & 110 \\ \text{即: } (37.416)_8 & = & (11111.10000111)_2 \end{array}$$

例：将二进制的10110.0011 转换成八进制：

$$\begin{array}{cccc} \frac{010}{2} & \frac{110}{6} & \frac{001}{1} & \frac{100}{4} \\ \text{即: } (10110.011)_2 & = & (26.14)_8 \end{array}$$

3. 十六进制与二进制的转换

例：将十六进制数5DF.9 转换成二进制：

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & D & F & . & 9 \\ 0101 & 1101 & 1111 & . & 1001 \\ \text{即: } (5DF.9)_{16} & = & (10111011111.1001)_2 \end{array}$$

例：将二进制数1100001.111 转换成十六进制：

$$\begin{array}{ccccccc} 0110 & 0001 & . & 1110 \\ 6 & 1 & . & E \\ \text{即: } (1100001.111)_2 & = & (61.E)_{16} \end{array}$$



第6节 数制转换

4. 把一个八进制转换成十进制采用方法：把这个八进制的最后一位乘上 8^0 ，倒数第二位乘上 8^1 ，……，一直到最高位乘上 8^n ，然后将各项乘积相加的结果就它的十进制表达式。

例：把八进制36转换为十进制

$$(36)_8 = 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 24 + 6 = (30)_{10}$$

5. 把一个十六进制转换成十进制采用方法：把这个十六进制的最后一位乘上 16^0 ，倒数第二位乘上 16^1 ，……，一直到最高位乘上 16^n ，然后将各项乘积相加的结果就它的十进制表达式。

例：把十六制1E转换为十进制

$$(1E)_{16} = 1 \times 16^1 + 14 \times 16^0 = 16 + 14 = (30)_{10}$$

【课堂练习】

1、【NOIP1998】用十六进制、八进制和十进制写了如下一个等式： $52 - 19 = 33$ 式中三个数是各不相同进位制的数，试问52、19、33，分别为（ ）。

- A. 八进制，十进制，十六进制 B. 十进制，十六进制，八进制
C. 八进制，十六进制，十进制 D. 十进制，八进制，十六进制

【答案】B

【分析】不需要死算，恒等变形为 $52 = 19 + 33$ 十进制时成立，假设52改为8进制，19和33中的一个改为16进制，则等式左边变小，等式右边变大，等式不再平衡，所以(A)和(C)都不对。(D)选项中，19不可能是8进制数，所以(D)肯定不对。

2、【NOIP1999】十进制算术表达式： $3 \times 512 + 7 \times 64 + 4 \times 8 + 5$ 的运算结果，用二进制表示为（ ）。

- A. 10111100101 B. 11111100101 C. 11110100101 D. 11111101101

【答案】B

【分析】十进制表达式 $3 \times 512 + 7 \times 64 + 4 \times 8 + 5$ 可以看成：

$$3 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = (3745)_8 = (011111100101)_2 = (11111100101)_2$$



第6节 数制转换

3、【NOIP2000】下列无符号数中，最小的数是（ ）。

A. $(11011001)_2$ B. $(75)_{10}$ C. $(37)_8$ D. $(2A)_{16}$

【答案】C

【分析】将其转换成同一进制数进行比较即可，如全部转换成二进制。

4、【NOIP2001普及组】与二进制数101.01011等值的十六进制数为（ ）。

A. A.B B. 5.51 C. A.51 D. 5.58

【答案】D

【分析】二进制转化为十六进制：4位换一位，不足四位补0(整数部分是从个位向大位数4位，不足再最前面补0；小数部分就是按顺序来4位一个，不足4位在最后补0)。

$101.01011 = 0101.0101\ 1000$ ，则转化为：5.58

5、【NOIP2002普及组】 $(0.5)_{10} = ()_{16}$

A. 0.1 B. 0.75 C. 0.8 D. 0.25

【答案】C

【分析】10进制下的0.5等于16进制下的0.8，因为 $5/10 = 8/16$ （考虑“半斤八两”）

6、【NOIP2002】算式 $(2047)_{10} - (3FF)_{16} + (2000)_8$ 的结果是（ ）。

A. $(2048)_{10}$ B. $(2049)_{10}$ C. $(3746)_8$ D. $(1AF7)_{16}$

【答案】A

【分析】为 $2047 - 3 \times 16 \times 16 - 15 \times 16 - 15 + 2 \times 8 \times 8 \times 8 = 2047 - 16 \times 48 - 16 \times 15 - 15 + 16 \times 64 = 2047 + 1 = 2048$



第6节 数制转换

7、【NOIP2002提高组】十进制数11/128可用二进制数码序列表示为：（）。

A. 1011/1000000 B. 1011/100000000 C. 0.001011 D. 0.0001011

【答案】D

【分析】用*2取整法

$11/128 = 0.0859375$ 整数部分

$0.0859375 * 2 = 0.171875$ 0

$0.171875 * 2 = 0.34375$ 0

$0.34375 * 2 = 0.6875$ 0

$0.6875 * 2 = 1.375$ 1 去掉整数的 1

$0.375 * 2 = 0.75$ 0

$0.75 * 2 = 1.5$ 1 去掉整数的 1

$0.5 * 2 = 1$ 1 去掉整数的 1, 去掉后为 0, 结束

8、【NOIP2003】十进制数2003等值于二进制数（）。

A. 11111010011 B. 10000011 C. 110000111 D. 010000011 E. 1111010011

【答案】A

【分析】用除2法取余法。

9、【NOIP2004提高组】十进制数100.625等值于二进制数（）。

A. 1001100.101 B. 1100100.101 C. 1100100.011 D. 1001100.11 E. 1001100.01

【答案】B

【分析】正常是*2取整, $0.625 = 0.5 + 0.125 = 1/2 + 1/8$, 对应二进制0.1和0.001

10、【NOIP2005提高组】以下二进制数的值与十进制数23.456 的值最接近的是（）。

A. 10111.0101 B. 11011.1111 C. 11011.0111 D. 10111.0111 E. 10111.1111

【答案】D

【分析】求最接近, 整数部分容易确定, 小数部分按位权展开, $(0.0111)_2 = (0.4375)_{10}$ 。

11、【NOIP2006提高组】与十进制数 1770.625 对应的八进制数是（）。

A. 3352.5 B. 3350.5 C. 3352.1161 D. 3350.1151

【答案】A

【分析】1770转换为八进制是除以8的余数反序, 即3352。小数部分是乘以8的整数部分正序, 即 $0.625 * 8 = 5.000$ (取5), 结果为3352.5。



第7节 信息编码表示





第7节 信息编码表示

一、基本概念

1.编码:计算机要处理的数据除了数值数据以外, 还有各类符号、图形、图像和声音等非数值数据。而计算机只能识别两个数字。要使计算机能处理这些信息, 首先必须将各类信息转换成“0”和“1”表示的代码, 这一过程成为编码。

2.数据:能被计算机接受和处理的符号的集合都称为数据。

3.比特:比特(Bit: ——二进制数位)是指1位二进制的数码
(即0或1)。比特是计算机中表示信息的数据编码中的最小单位。

4.字节:字节表示被处理的一组连续的二进制数字。通常用8位二进制数字表示一个字节, 即一个字节由8个比特组成。

字节是存储器系统的最小存取单位。

二、字符的表示

字符是人与计算机交互过程中不可缺少的重要信息。要使计算机能处理、存储字符信息, 首先也必须用二进制“0”和“1”代码对字符进行编码。

下面以西文字符和汉字字符为例, 介绍常用的编码标准。

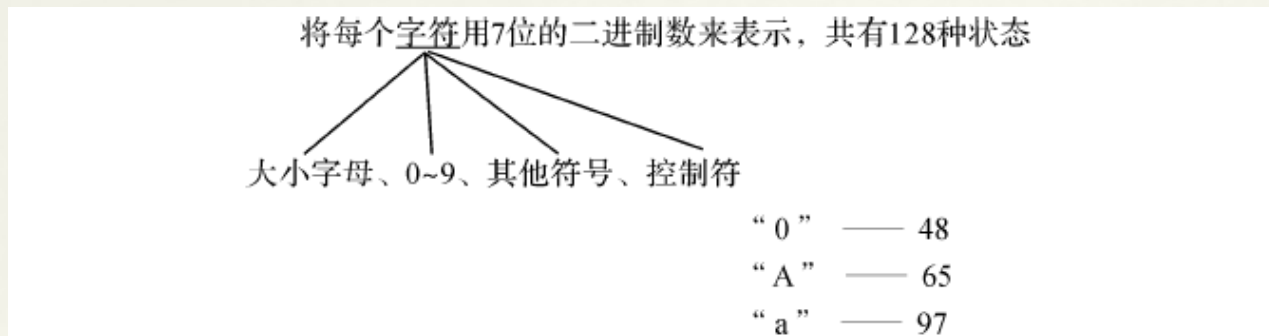
三、ASCII编码

ASCII编码是由美国国家标准委员会制定的一种包括数字、字母、通用符号和控制符号在内的字符编码集, 全称叫美国国家信息交换标准代码(American Standard Code for Information Interchange)。



第7节 信息编码表示

ASCII码是一种 7 位二进制编码，能表示 $2^7=128$ 种国际上最通用的西文字符，是目前计算机中，特别是微型计算机中使用最普遍的字符编码集。



ASCII 编码包括 4 类最常用的字符。

① 数字“0”~“9”。ASCII 编码的值分别为 0110000B ~ 0111001B，对应十六进制数为 30H~39H。

② 26 个英文字母。大写字母“A”~“Z”的 ASCII 编码值为 41H~5AH，小写字母“a”~“z”的 ASCII 编码值为 61H~7AH。

③ 通用符号。如“+”、“-”、“=”、“*”和“/”等共 32 个。

④ 控制符号。如空格符和回车符等共 34 个。

ASCII 码是一种 7 位编码，它存时必须占全一个字节，即占用 8 位：b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0，其中 b7 恒为 0，其余几位为 ASCII 码值。

人们可以通过键盘和显示器输入和显示不同的字符，但在计算机中，所有信息都是用二进制代码表示。 n 位二进制代码能表示 2^n 个不同的字符，这些字符的不同组合就可表示不同的信息。为使计算机使用的数据能共享和传递，必须对字符进行统一的编码。ASCII 码(美国标准信息交换码)是使用最广泛的一种编码。ASCII 码由基本的 ASCII 码和扩充的 ASCII 码组成。在 ASCII 码中，把二进制位最高位为 0 的数字都称为基本的 ASCII 码，其范围是 0~127；把二进制位最高位为 1 的数字都称为扩充的 ASCII 码，其范围是 128~255。



第7节 信息编码表示

四、内码和外码

内码：对于输入计算机的文本文件，机器是存储其相应的字符的ASCII码（用一个ASCII码存储一个字符需8个二进制位，即一个字节），这些可被计算机内部进行存储和运算使用的数字代码称内码。如输入字符“A”，计算机将其转成内码65后存于内存。

外码：计算机与人进行交换的字形符号称为外码，如字符"A"的外码是"A"。通常一个西文字符占一个字节（半角），一个中文字符占二个字节。

十进制	字符	十进制	字符
48	0	97	a
49	1	98	b
50	2	99	c
...	...	...	...
57	9	122	z
65	A		
66	B		
67	C		
...			
90	z		



第7节 信息编码表示

五、汉字信息编码

1. 汉字交换码

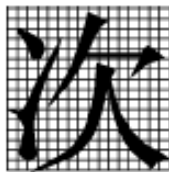
汉字交换码是指不同的具有汉字处理功能的计算机系统之间在交换汉字信息时所使用的代码标准。国家标准GB2312—80公布以来，我国一直延用该标准所规定的国标码作为统一的汉字信息交换码(**GB5007-85图形字符代码**)。

GB2312—80标准包括了**6763个汉字**，按其使用频度分为一级汉字**3755个**和二级汉字**3008个**。一级汉字按拼音排序，二级汉字按部首排序。该标准还包括标点符号、数种西文字母、图形、数码等符号682个。

区位码的区码和位码均采用从01到94的十进制，国标码采用十六进制的21H到73H（数字后加H表示其为十六进制数）。区位码和国标码的换算关系是：区码和位码分别加上十进制数32。如“国”字在表中的25行90列，其区位码为2590，国标码是397AH。

2. 字形存储码

字形存储码是指供计算机输出汉字（显示或打印）用的二进制信息，也称字模。通常，采用的是数字化点阵字模。



16×16表示

一般的点阵规模有16×16，24×24等，每一个点在存储器中用一个二进制位（bit）存储。在16×16的点阵中，需8×32 bit 的存储空间，每8 bit为1字节，所以，需32字节的存储空间。在相同点阵中，不管其笔划繁简，每个汉字所占的字节数相等。

为了节省存储空间，普遍采用字形数据压缩技术。所谓的矢量汉字是指用矢量方法将汉字点阵字模进行压缩后得到的汉字字形的数字化信息。



第7节 信息编码表示

【课堂练习】

- 1、【NOIP1999】在24*24点阵的字库中，汉字“一”与“编”的字模占用字节数分别是（）。
- A. 32、32 B. 32、72 C. 72、72 D. 72、32

【答案】C

【分析】24×24点阵的字模需要24×24个二进制位来存储，每个字节有8个二进制位。所以一个汉字字模占用字节数为 $24 \times 24 / 8 = 72$ 个字节。汉字“一”与“编”尽管简繁不一样，但所需的空间是一样的。

- 2、【NOIP1999普及组】在计算机中，ASCII码是（）位二进制代码。
- A. 8 B. 7 C. 12 D. 16

【答案】A

【分析】在计算机中一个字符是用一个字节(八位二进制位)来表示，低七位是这个字符的ASCII码，最高位通常恒为“0”，所以ASCII码是用七位二进制数来表示一个字符的。

- 3、【NOIP1999】已知小写字母“m”的十六进制的ASCII码值是6D，则小写字母“c”的十六进制数的ASCII码值是（）。
- A. 98 B. 62 C. 99 D. 63

【答案】D

【分析】小写字母的ASCII码是按字母顺序排列的，c的字母排列位置在m的前10个，ASCII码也就比m小10， $(6D)_{16} - (10)_{10} = (63)_{16}$ ，因此答案是D。



第7节 信息编码表示

4、【NOIP1999】组成“教授”(JIAO SHOU)、“副教授”(FU JIAO SHOU)与“讲师”(JIANG SHI)这三个词的汉字,在GB2312-80字符集中都是一级汉字,对这三个词排序的结果是()。

- A. 教授、副教授、讲师 B. 副教授、教授、讲师
C. 讲师、副教授、教授 D. 副教授、讲师、教授

【答案】D

【分析】GB2312-80是我国于1981年颁布的《信息交换用汉字编码字符集》,字符集中共收录6763个汉字,其中一级字库3755个,按拼音排序,二级字库3008个,按偏旁部首排序,另外还有682个图文符号。因副教授,讲师,教授三个词的汉字都在一级字库,所以按拼音排序是副教授、讲师、教授。

5、【NOIP1999提高组】在计算机,字符编码通常采用()。

- A. 原码 B. 反码 C. ASCII码 D. 补码

【答案】C

【分析】在计算机系统中,应用最为广泛的字符编码是ASCII码。美国信息交换标准码是由美国国家标准学会(American National Standard Institute,ANSI)制定的。

6、【NOIP2000普及组】GB2312-80 规定了一级汉字3755个,二级汉字3008个,其中二级汉字字库中的汉字是以()为序排列的。

- A. 以笔划多少 B. 以部首 C. 以ASCII码 D. 以机内码

【答案】B

【分析】国标GB2312-80中收集的一级汉字是按拼音字母顺序排序,而二级汉字是按(偏旁部首)排序。

7、【NOIP2001普及组】在计算机内部,一切信息存取、处理和传递的形式是()。

- A. ASCII码 B. BCD码 C. 二进制 D. 十六进制

【答案】C

【分析】输入计算机的任何信息最终都要转化为二进制,通用的是ASCII码,最基本的单位为bit。



第7节 信息编码表示

9、【NOIP2001】2KB的内存能存储（）个汉字的机内码。

- A. 1024 B. 512 C. 2048 D. 218

【答案】A

【分析】一个汉字机内码占2个字节，2KB是2*1024个字节，因此能存储1024个汉字机内码。

10、【NOIP2001提高组】64KB的存储器用十六进制表示，它的最大的地址码是（）。

- A. 10000 B. FFFF C. 1FFFF D. EFFFF

【答案】B

【分析】64KB即64*1024字节，由64=2⁶、1024=2¹⁰得64*1024=2¹⁶

要表示2¹⁶个存储单元，需16根地址线，最大地址码为1111111111111111，用十六进制表示FFFF。

11、【NOIP2003普及组】下列说法中，正确的是（）。

- A. 在内存中，可执行程序用二进制码表示，源程序用八进制表示。
B. 程序和数据在内存中都是用二进制码表示的。
C. 内存中数据的存取是以二进制位为单位的。
D. 中央处理器CPU执行的每条指令的长度都不同。
E. 一般来说，在计算机内部，中文信息用十六进制表示，英文信息用八进制表示。

【答案】B

【分析】在计算机内部，所有数据都是以二进制编码形式表示的。

12、【NOIP2007】ASCII码的含义是（）。

- A. 二、十进制转换码 B. 美国信息交换标准代码
C. 数字的二进制编码 D. 计算机可处理字符的唯一编码

【答案】B

【分析】American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码，ASCII是缩写，开始是128个。



第8节 计算机安全知识





第8节 计算机安全知识

计算机安全中最重要的是存储数据的安全，其面临的主要威胁包括：计算机病毒、非法访问、计算机电磁辐射、硬件损坏等。

计算机病毒是附在计算机软件中的隐蔽的小程序，它和计算机其他工作程序一样，但会破坏正常的程序和数据文件。恶性病毒可使整个计算机软件系统崩溃，数据全毁。要防止病毒侵袭主要是加强管理，不访问不安全的数据，使用杀毒软件并及时升级更新。

由于计算机硬件本身就是向空间辐射的强大的脉冲源，如和一个小电台差不多，频率在几十千周到上百兆周。盗窃者可以接收计算机辐射出来的电磁波，进行复原，获取计算机中的数据。为此，计算机制造厂家增加了防辐射的措施，从芯片，电磁器件到线路板、电源、转盘、硬盘、显示器及连接线，都全面屏蔽起来，以防电磁波辐射。更进一步，可将机房或整个办公大楼都屏蔽起来，如没有条件建屏蔽机房，可以使用干扰器，发出干扰信号，使接收者无法正常接收有用信号。

计算机存储器硬件损坏，使计算机存储数据读不出来也是常见的事。防止这类事故的发生有几种办法，一是将有用数据定期复制出来保存，一旦机器有故障，可在修复后把有用数据复制回去。二是在计算机中使用RAID技术，同时将数据存在多个硬盘上；在安全性要求高的特殊场合还可以使用双主机，一台主机出问题，另外一台主机照样运行。



第8节 计算机安全知识

计算机硬件安全:

计算机在使用过程中,对外部环境有一定的要求,即计算机周围的环境应尽量保持清洁、温度和湿度应该合适、电压稳定,以保证计算机硬件可靠的运行。计算机安全的另外一项技术就是加固技术,经过加固技术生产的计算机防震、防水、防化学腐蚀,可以使计算机在野外全天候运行。

从系统安全的角度来看,计算机的芯片和硬件设备也会对系统安全构成威胁。比如CPU,电脑CPU内部集成有运行系统的指令集,这些指令代码都是保密的,我们并不知道它的安全性如何。据有关资料透漏,国外针对中国所用的CPU可能集成有陷阱指令、病毒指令,并设有激活办法和无线接收指令机构。他们可以利用无线代码激活CPU内部指令,造成计算机内部信息外泄、计算机系统灾难性崩溃。如果这是真的,那我们的计算机系统在战争时期有可能全面被攻击。

硬件泄密甚至涉及了电源。电源泄密的原理是通过市电电线,把电脑产生的电磁信号沿电线传出去,利用特殊设备可以从电源线上就可以把信号截取下来还原。

计算机里的每一个部件都是可控的,所以叫做可编程控制芯片,如果掌握了控制芯片的程序,就控制了电脑芯片。只要能控制,那么它就是不安全的。因此,我们在使用计算机时首先要注意做好电脑硬件的安全防护,把我们所能做到的全部做好!



第8节 计算机安全知识

常用防护策略:

(1) 安装杀毒软件

对于一般用户而言,首先要做的就是为电脑安装一套杀毒软件,并定期升级所安装的杀毒软件,打开杀毒软件的实时监控程序。

(2) 安装个人防火墙

安装个人防火墙(Fire Wall)以抵御黑客的袭击,最大限度地阻止网络中的黑客来访问你的计算机,防止他们更改、拷贝、毁坏你的重要信息。

(3) 分类设置密码并使密码设置尽可能复杂

在不同的场合使用不同的密码,如网上银行、E-Mail、聊天室以及一些网站的会员等。应尽可能使用不同的密码,以免因一个密码泄露导致所有资料外泄。

(4) 不下载不明软件及程序

应选择信誉较好的下载网站下载软件,将下载的软件及程序集中放在非引导分区的某个目录,在使用前最好用杀毒软件查杀病毒。

不要打开来历不明的电子邮件及其附件,以免遭受病毒邮件的侵害,同样也不要接收和打开来历不明的QQ、微信等发过来的文件。

(5) 防范流氓软件

对将要在计算机上安装的共享软件进行甄别选择,特别留意那些有关安装其他软件行为的语句。

(6) 仅在必要时共享

一般情况下不要设置文件夹共享,如果共享文件则应该设置密码,一旦不需要共享时立即关闭。共享时访问类型一般应该设为只读,不要将整个分区设定为共享。

(7) 定期备份

数据备份的重要性毋庸置疑,无论你的防范措施做得多么严密,也无法完全防止“道高一尺,魔高一丈”的情况出现。如果遭到致命的攻击,操作系统和应用软件可以重装,而重要的数据就只能靠你日常的备份了。所以,无论你采取了多么严密的防范措施,也不要忘了随时备份你的重要数据,做到有备无患!



第8节 计算机安全知识

计算机病毒的特性

1. 隐蔽性

计算机病毒程序是人为制造的小巧玲珑的经过精心泡制的程序，这就是病毒的源病毒。这种源病毒是一个独立的程序体，源病毒经过扩散生成的再生病毒，往往采用附加或插入的方式隐蔽在可执行程序或数据文件中，可以在几周或几个月内不被人发现，这就是所谓隐蔽性。

2. 潜伏性

所谓潜伏性，指病毒具有依附于其它媒体寄生的能力。

3. 传播性

所谓传播性，指病毒具有极强的再生和扩散能力，潜伏在计算机系统病毒，可以不断进行病毒体的再生和扩散，从而使病毒很快扩散到磁盘存储器和整个计算机系统。

4. 激发性

所谓病毒的激发性，系统病毒在一定条件受外界刺激，使病毒程序迅速活跃起来的特性。

5. 破坏性和危害性

计算机病毒程序，从本质上来说，它是一个逻辑炸弹。一旦满足条件要求被激活并发起攻击就迅速扩散，使整个计算机系统无法正常运行，所以它具有极大的破坏性和危害性。



第8节 计算机安全知识

【课堂练习】

1、【NOIP2000】计算机病毒的特点是（）。

- A. 传播性、潜伏性、易读性与隐蔽性 B. 破坏性、传播性、潜伏性与安全性
C. 传播性、潜伏性、破坏性与隐蔽性 D. 传播性、潜伏性、破坏性与易读性

【答案】C

【分析】计算机病毒的特点有:寄生性、传染性、潜伏性、隐蔽性、破坏性、可触发性等。

2、【NOIP2001】计算机病毒是（）。

- A. 通过计算机传播的危害人体健康的一种病毒
B. 人为制造的能够侵入计算机系统并给计算机带来故障的程序或指令集合
C. 一种由于计算机元器件老化而产生的对生态环境有害的物质
D. 利用计算机的海量高速运算能力而研制出来的用于疾病预防的新型病毒

【答案】B

【分析】病毒指“编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码”。

3、【NOIP2006普及组】在计算机中，防火墙的作用是（）。

- A. 防止火灾蔓延 B. 防止网络攻击
C. 防止计算机死机 D. 防止使用者误删除数据

【答案】B

【分析】防火墙（英文：firewall）是一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。



第8节 计算机安全知识

4、大部分计算机病毒会主要造成计算机（）的损坏

- A.软件和数据 B.硬件和数据 C.硬件、软件和数据 D.硬件和软件

【答案】A

【分析】计算机病毒通常是导致正常的程序无法运行，把计算机内的文件删除或受到不同程度的损坏。只有少数特别厉害的病毒会破坏硬盘引导扇区及BIOS，从而导致硬件环境的破坏。

5、计算机病毒主要是通过（）传播的。

- A.磁盘与网络 B.微生物“病毒体” C.人体 D.电源

【答案】A

【分析】计算机病毒的扩散方式有多种，移动载体如硬盘、U盘、文件等，受感染文件传播，邮件链接传播，直接安装方式等。

6、发现计算机病毒后，较为彻底的清除方法是（）。

- A.删除磁盘文件 B.格式化磁盘 C.用查毒软件处理 D.用杀毒软件处理

【答案】B

【分析】A错，因为病毒是隐藏，传染的，删了一个文件也没用。C、D错，有些杀毒软件只能查到不能杀，有时还查不到。格式化是最彻底的，格式化后磁盘上没有东西了。





第9节 原码补码反码



第9节 原码补码反码

一、数的原码、补码和反码表示

(1) 机器数与真值

在计算机中，表示数值的数字符号只有0和1两个数码，我们规定最高位符号位，并用0表示正数符号，用1表示负数符号。这样，机器中的数值和符号全“数码化”了。为简化机器中数据的运算操作，人们采用了原码、补码、反码及移码等方法对数值位和符号位统一进行编码。为区别起见，我们将数在机器中的这些编码表示称为机器数（如：10000001），而将原来一般书写表示的数称为机器数的真值（如：-0000001）。

(2) 原码表示法

原码表示法是一种简单的机器数表示法，即符号和数值表示法，设 x 为真值， $[x]$ 原为机器数表示。

例：设 $x=1100110$ ，则 $[x]_{\text{原}}=01100110$

$x=-1100111$ ，则 $[x]_{\text{原}}=11100111$

(3) 反码表示法

正数的反码就是真值本身；负数的反码，只须对符号位以外各位按位“求反”（0变1，1变0）即可。

例：设 $x=1100110$ ，则 $[x]_{\text{反}}=01100110$

$x=-1100111$ ，则 $[x]_{\text{反}}=10011000$

(4) 补码表示法

负数用补码表示时，可以把减法转化成加法。正数的补码就是真值本身；负数的补码是符号位为1，数值各位取反（0变为1、1变为0），最低位加1。

例：设 $x=1100110$ ，则 $[x]_{\text{补}}=01100110$

$x=-1100111$ ，则 $[x]_{\text{补}}=10011001$



第9节 原码补码反码

从上面关于原码、反码、补码的定义可知：一个正数的原码、反码、补码的表示形式相同，符号位为0，数值位是真值本身；一个负数的原码、反码、补码的符号位都为1，数值位原码是真值本身，反码是各位取反，补码是各位取反，最低位加1。真值0的原码和反码表示不唯一，而补码表示是唯一的，即

$[+0]_{\text{原}} = 000\dots 0$, $[-0]_{\text{原}} = 100\dots 0$

$[+0]_{\text{反}} = 000\dots 0$, $[-0]_{\text{反}} = 111\dots 1$

$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 000\dots 0$

注：不同编码表示的整数的范围是这样这样的（以N位二进制位）：

原码：0-- 2^{n-1} -1(无符号) -2^{n-1} -1-- 2^{n-1} -1(有符号)

反码： -2^{n-1} -1-- 2^{n-1} -1 (不存在无符号的情况)

补码： -2^{n-1} -- 2^{n-1} -1 (不存在无符号的情况)

大家很明显看出，补码表示的范围最大。现以八位二进制位为例说明如下：

原码：00000000-11111111 即0-255(无符号)

11111111-01111111 即-127-+127(有符号)

反码：10000000-01111111

即-127-+127(因为10000000的值为-127，11111111的值为-0)

补码：10000000-01111111

即-128-+127(因为10000000的值为-128，11111111的值为-1)

如果说具体编码形式，则计算机中N位二进制无符号数的范围是0-- 2^n -1；有符号数的范围是 -2^{n-1} -- 2^{n-1} -1



第9节 原码补码反码

以8位有符号整数为例子:

原码:若X 为正数,则最高位(符号位)为0,其余按照二进制数排列

若X 为负数,则最高位为1,后面和正数原码一样

例: +7: 00000111 -7: 10000111

+0: 00000000 -0: 10000000

反码:若X 为正数,则反码与原码相同

若X 为负数,则将原码除符号位取反(就是这个位置1变成0,0变成1)

例: -7: 11111000

补码:反码 +1 例: -7: 1111001

二、数的定点表示和浮点表示

在计算机中小数点一般有两种表示法:一种是小数点固定在某一位置的定点表示法;另一种是小数点的位置可任意移动的浮点表示法。相应于这两种表示的计算机分别称为定点计算机和浮点计算机。

(1) 定点表示法

机器中所有数的小数点位置是固定不变的,因而小数点就不必使用记号表示出来。实际上,小数点可固定在任意一个位置上。

(2) 浮点表示法

在数的定点表示法中,由于数的表示范围较窄常常不能满足各种数值问题的需要。为了扩大数的表示范围,方便用户使用,有些计算机常采用浮点表示法。表示一个浮点数,要用两部分:尾数和阶码。尾数用以表示数的有效数值;阶码用以表示小数点在该数中的位置。

计算机多数情况下采作浮点数表示数值,它与科学计数法相似,把一个二进制数通过移动小数点位置表示成阶码和尾数两部分:

$$N = 2^E * S$$

其中:E 为 N 的阶码(Exponent),是有符号的整数;S 为 N 的尾数(Mantissa),是数值的有效数字部分,一般规定取二进制定点纯小数形式。

例: 1011101 B = $2^{+7} * 0.1011101$, 101.1101 B = $2^{+3} * 0.1011101$,

0.01011101 B = $2^{-1} * 0.1011101$ 。



第9节 原码补码反码

【课堂练习】

1、【NOIP1999】计算机中的数有浮点与定点数两种，用浮点数表示的数，通常由()两部分组成。

A. 指数与基数 B. 尾数与小数 C. 阶码与尾数 D. 整数与小数

【答案】C

【分析】计算机中的数如 $1.701412E+09$ ，叫指数计数法，也叫浮点计数法，其一般形式为 $\pm NE \pm nn$ ， $\pm N$ 叫尾数，可以是一位非零整数或整数部分是一位非零数字的小数，小数点后面最多可有6位数字。表示正数时，正号省略掉。E是英文exponent的第一个字母的大写形式，表示指数。后面 $\pm nn$ 叫阶码，阶码有两整数位，表示尾数所乘10的幂的指数。绝对值小于10的阶码，输出时十位补0，阶码为正时+号不省略。

2、【NOIP2001提高组】 $[x]$ 补码=10011000，其原码为()。

A. 011001111 B. 11101000 C. 11100110 D. 01100101

【答案】B

【分析】对于正数来说， $[x]$ 原码= $[x]$ 反码= $[x]$ 补码。对于负数来说， $[x]$ 补码= $[x]$ 反码+1、 $[x]$ 反码等于 $[x]$ 原码除符号位外逐位取反。所以 $[x]$ 原码等于 $[x]$ 补码-1且除符号位逐位取反，得11101000。

3、【NOIP2002提高组】已知 $x = (0.1011010)_2$ ，则 $[x/2]_{\text{补}} = ()_2$ 。

A. 0.1011101 B. 11110110 C. 0.0101101 D. 0.100110

【答案】C

【分析】因 $[x/2]_{\text{原码}} = 0.0101101$ ， $[x/2]_{\text{补}} = [x/2]_{\text{原码}}$ ，所以答案为C。

4、用十六位机器码 1110001010000000 来表示定点整数(最高位为符号位)，当它是原码时表示的十进制真值为-25216；当它是补码时表示的十进制真值是()。

A. -12608 B. -7551 C. -7552 D. -25216

【答案】C

【分析】当它是补码时，求真值应该是除最高位符号位之外减一求反。



第9节 原码补码反码

5、已知x的原码表示为11110111，下列（）是x的补码表示。

- A. $[x]_{\text{补}}=01010011\text{B}$ B. $[x]_{\text{补}}=10001001\text{B}$
C. $[x]_{\text{补}}=11111111\text{B}$ D. $[x]_{\text{补}}=11000000\text{B}$

【答案】B

【分析】已知x的原码表示为11110111，最高位1表示负数，求补码的方法是除最高位符号位外求反加1。

6、十进制数-103的补码是（）。

- A. 10011001 B. 11100111 C. 10110011 D. 00011001

【答案】A

【分析】十进制数-103的原码是11100111，反码是10011000，补码时10011001。

7、关于“零”的原码、反码和补码，下列说法正确的是（）。

- A. 零的原码表示只有一种 B. 零的反码表示只有一种
C. 零的补码表示只有一种 D. 零的原码、反码和补码的表示都有两种

【答案】C

【分析】零的补码表示只有一种，就是二进制全0；如果最高位符号位是1，则为当前字节表示下的负数最大值，比如单字节二进制10000000的十进制真值为-128。

8、下列关于十进制数100的正确说法是（）。

- A. 原码为01100100B B. 反码为64 H C. 反码为9B H D. 补码为64 H E. 补码为9B H

【答案】ABD

【分析】十进制数100的是正数，其单字节表示原码、反码、补码都是01100100B和64H（其中B表示二进制、H表示十六进制）。



第10节 计算机网络





第10节 计算机网络

一、网络的定义：

所谓计算机网络，就是利用通信线路和设备，把分布在不同地理位置上的多台计算机连接起来。

计算机网络是现代通信技术与计算机技术相结合的产物。

网络中计算机与计算机之间的通信依靠协议进行。协议是计算机收、发数据的规则。

TCP/IP：用于网络的一组通讯协议。包括IP(Internet Protocol)和TCP(Transmission Control Protocol)

二、网络的发展

计算机网络的发展过程大致可以分为三个阶段：

远程终端联机阶段：主机—终端

计算机网络阶段：计算机—计算机

Internet阶段： Internet

三、网络的主要功能：

- (1) 资源共享 (2) 信息传输
- (3) 分布处理 (4) 综合信息服务

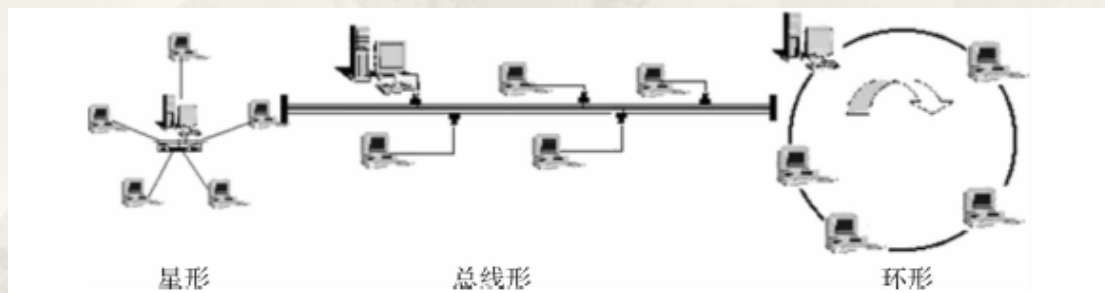


四、网络的分类

计算机网络的分类按网络的地理范围进行分类：局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）

- 1、**局域网（Local Area Network）**：一般局限在1KM的范围内，局域网内传输速率较高，误码率低，结构简单容易实现，具体标准是美国电气工程师协会制订的 IEEE802 系列标准。
- 2、**城域网（Metropolitan Area Network）**：其范围几千米到几十千以内。
- 3、**广域网（Wide Area Network）**：其范围在几十千米到几千千米以上注：MAN和WAN一般都是由多个LAN构成的。

按网络的拓扑结构进行分类：星型、总线型、环型、树型、网状形



- 1、**星型**：通信协议简单，对外围站点要求不高，单个站点故障不会影响全网，电路利用率低，连线费用大，网络性能依赖中央结点，每个站点需要有一个专用链路。
- 2、**总线型**：结构简单，可靠性高；布线容易，连线总长度小于星型结构；总线任务重，易产生瓶颈问题；总线本身的故障对系统是毁灭性的。
- 3、**环型**：传输速率高，传输距离远；各节点的地位和作用相同；各节点传输信息的时间固定；容易实现分布式控制；站点的故障会形起整个网络的崩溃。
- 4、**树型**：分级结构，又称为分级的集中式网络。
- 5、**网状形（不规则形）**：计算机之间无规则地连接，一般广域网属于不规则形。



第10节 计算机网络

网络拓扑结构是指计算机网络节点和通信链路所组成的几何形状。

Internet网是当今世界上规模最大、用户最多、影响最广泛的计算机互联网络。Internet网上联有大大小小成千上万个不同拓扑结构的局域网、城域网和广域网。因此，Internet网本身的拓扑只是一种虚拟拓扑结构，无固定形式。

按所采用的交换技术进行分类：电路交换、报文交换、分组交换

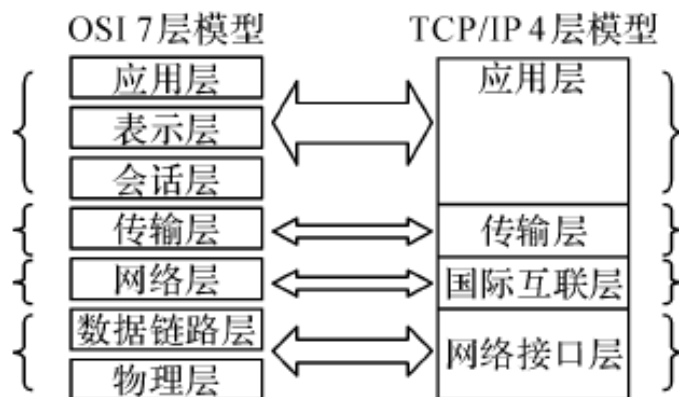
五、网络的体系结构

ISO 的 OSI 七层参考模型

国际标准化组织（ISO，International Standardization Organization）提出的开放式系统互联（OSI，Open System Interconnection）参考模型。它将数据从一个站点到达另一个站点的工作按层分割成七个不同的任务。

开放性是指任何遵循OSI标准的系统，只要物理上连结起来，它们之间都可以相互通信。OSI参考模型并不是网络体系结构。OSI只是描述了每一层的功能，并没有经确定一个层的协议。而网络体系结构是网络层次结构和相关协议的集合。

TCP/IP模型与OSI模型的对应





第10节 计算机网络

六、IP地址:

IP地址: 在TCP/IP体系中, IP地址是一个最重要的概念, 什么叫IP地址?

所谓IP地址, 是用于标识 IP Internet 网络上节点的 32 位地址(以后可能使用的V6版本是128位的, 分8组, 每组16位)。对于 IP Internet 网络上的每个节点都必须指派一个唯一的地址, 它由网络 ID 和唯一的主机 ID 组成。该地址通常用由句点分隔的八位字节的十进制数表示(例:192.168.7.27)。

IP地址的分类: Internet的IP地址分成A、B、C、D、E五类, 其中A、B、C为常用类, 都由网络 ID 和主机 ID 两个部分组成, 网络 ID 也叫做网络地址, 标识大规模 TCP/IP 网际网络(由网络组成的网络)内的单个网段, 连接到并共享访问同一网络的所有系统在其完整的 IP 地址内都有一个公用的网络 ID, 这个 ID 也用于唯一地识别大规模的网际网络内部的每个网络; 主机 ID, 也叫做主机地址, 识别每个网络内部的 TCP/IP 节点(工作站、服务器、路由器或其他 TCP/IP 设备), 每个设备的主机 ID 唯一地识别所在网络内的单个系统。

	1	8	16	24	32
A类	0	网络号	机器号		
B类	1	0	网络号	机器号	
C类	1	1	0	网络号	机器号
D类	1	1	1	0	组播地址
E类	1	1	1	1	0 保留
A类	126		1677214	1.0.0.1~126.255.255.254	
B类	16384		65534	128.1.0.1~191.255.255.254	
C类	209752		254	192.0.0.1~223.255.255.254	



第10节 计算机网络

注:

①、尽管IP地址的主机号的每个域的取值范围是0-255，但主机ID所有域不能都为0或255。例如：如果网络ID为10，那么就不能把10.0.0.0和10.255.255.255两个IP地址分配给任何主机；如果网络ID为192.114.31，那么就不能把192.114.31.0和192.114.31.255两个IP地址分配给任何主机；

②、专用网络寻址选项：如果某个连接仅存在于群集节点之间并且不支持其他网络的客户机，可以为它配置私有IP网络地址，而不是企业的正式IP网络地址。经过Internet编号指派机构 (IANA) 协商同意，几个IP网络被保留下来以用作企业内部私有。这些保留的号码是：

10.0.0.0 到 10.255.255.255 (A类)

172.16.0.0 到 172.31.255.255 (B类)

192.168.0.0 到 192.168.255.255 (C类)

IP地址的表示方法：采用点分十进制记法(dotted decimal notation)即将32 bit的IP地址中的每8位用等效的十进制表示，并每8位之间加上一个点。即4段二进制位组成，“.”隔开,每组数字的取值范围只能是0-255。

例如：10000001 00001011 00000011 00011111

129

11

3

31

对应的IP地址为：129.11.3.31



第10节 计算机网络

【课堂练习】

1、【NOIP2000提高组】计算机网络是一个（）系统。

- A. 管理信息系统
- B. 管理数据系统
- C. 编译系统
- D. 在协议控制下的多机互连系统

【答案】D

【分析】计算机网络，是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和信息传递的在协议控制下的多机互联系统。

2、【NOIP2000提高组】下面哪些计算机网络不是按覆盖地域划分的（）。

- A. 局域网
- B. 都市网
- C. 广域网
- D. 星型网

【答案】D

【分析】计算机网络按覆盖地域划分可分为局域网（LAN，即Local Area Network）、城域网（即都市网，MAN，即Metropolitan Area Network）、广域网（WAN，即Wide Area Network）。按拓扑结构划分可分为总线型、星型、环型等。

3、【NOIP2001提高组】TCP/IP协议共有（）层协议

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】B

【分析】TCP/IP协议包括网络接口层、互联网层、传输层、应用层四层协议。因为TCP、IP核心技术涉及硬件较少，也有的书籍上把TCP/IP协议分为接口层、网络层、传输层、应用层四层，而将处理硬件信息较多的物理层排除在外。

4、【NOIP2002普及组】IP v4地址是由（）位二进制数码表示的。

- A. 16
- B. 32
- C. 24
- D. 8

【答案】B

【分析】现有的互联网是在IPv4协议的基础上运行的。IPv4采用32位地址长度，只有大约43亿个地址，IP地址将很快分配完毕。IPv6是下一版本的互联网协议，也可以说是下一代互联网的协议。IPv6采用128位地址长度，几乎可以不受限制地供应地址。



第10节 计算机网络

5、【NOIP2003普及组】IP地址是一个（ ）位二进制码。

- A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 E. 12

【答案】C

【分析】IP地址的32位二进制数，用四个字节存储的，每个字节是8位二进制位，四个数总共32位，而每个字节表现成10进制数，范围只有0到255。形如：10.250.36.78

6、计算机网络最主要的优点是（ ）。

- A. 运算速度快 B. 共享资源 C. 精度高 D. 存储容量大

【答案】C

【分析】计算机网络的最大优点是资源共享。资源共享指的是网上用户能部分成全部地享受这些资源。(包括软件、硬件及数据资源),提高系统资源的利用率。

7、OSI的七层协议中，最底层是（ ）。

- A.会话层 B. 数据链路层 C.物理层 D. 网络层

【答案】C

【分析】OSI七层协议从上到下依次是:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路...物理层。

8、192.168.0.1是属于（ ）。

- A. A类地址 B. B类地址 C. C类地址 D. D类地址

【答案】C

【分析】C类网络IP地址范围从192.0.0.0到 223.255.255.254的单址广播IP 地址。192.168.0.0~192.168.255.255是C类私有地址。

9、下列IP地址中错误的是（ ）。

- A.202.300.12.4 B.192.168.0.3 C.100.128.35.91 D.19.255.0.1

【答案】A 【分析】IP地址的最大数值为255，所以202.300.12.4是错误的。

10、下列地址中，属于B类IP地址的是（ ）。

- A. 27.33.119.2 B.192.97.32.121 C. 133.201.189.32
D. 126.33.82.107 E.10.11.12.13

【答案】C

【分析】B类地址范围：128.0.0.0到191.255.255.254。



第11节 因特网概述



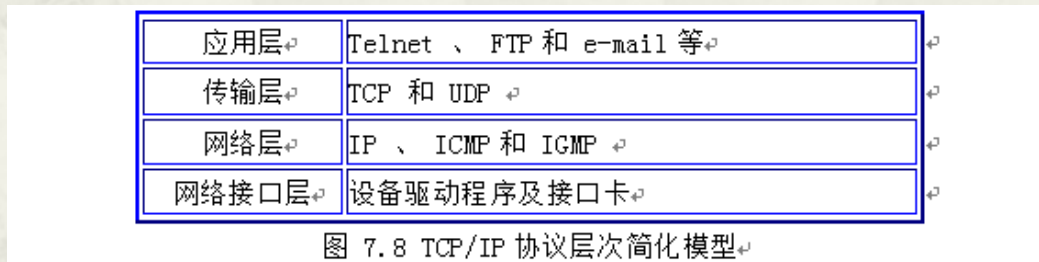


第11节 因特网概述

目前，全球最大的网络是因特网（Internet），它所采用的网络协议是 TCP/IP 协议。它是因特网的核心技术。TCP/IP 协议，具体的说就是传输控制协议（Transmission Control Protocol，即 TCP）和网际协议（Internet Protocol，即 IP）。其中 TCP 协议用于负责网上信息的正确传输，而 IP 协议则是负责将信息从一处传输到另一处。

TCP/IP 协议本质上是一种采用**分组交换技术**的协议。其基本思想是把信息分割成一个个不超过一定大小的信息包来传送。目的是：一方面可以避免单个用户长时间地占用网络线路；另一方面，可以在传输出错时不必重新传送全部信息，只需重传出错的信息包就行了。

TCP/IP 协议组织信息传输的方式是一种 4 层的协议方式。图 7.8 是一种简化了的层次模型：



一、因特网概述

因特网（Internet）是一个建立在网络互连基础上的最大的、开放的全球性网络。因特网拥有数千万台计算机和上亿个用户，是全球信息资源的超大型集合体。

因特网起源于 20 世纪 60 年代中期由美国国防部高级研究计划局（ARPA）资助的 ARPANET，此后提出的 TCP/IP 协议为因特网的发展奠定了基础。

我国正式接入因特网是在 1994 年 4 月，当时为了发展国际科研合作的需要，中国科学院高能物理研究所和北京化工大学开通了到美国的因特网专线，并有千余科技界人士使用了因特网。

1989 年我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。

我国已陆续建成与 Internet 互联的**四个全国范围的公用网络**：

中国公用计算机互联网（CHINANET）、中国金桥信息网（CHINAGBN）

中国教育和科研计算机网（CERNET）、中国科学技术网（CSTNET）



第11节 因特网概述

二、域名和网址

1. 网址

网址在因特网中,如果要从一台计算机访问网上另一台计算机,就必须知道对方的网址。这里所说的网址实际上指两个内涵,即IP地址、域名地址和URL。

IP地址(英语:Internet Protocol Address)是一种在Internet上的给主机编址的方式,也称为网络协议地址。常见的IP地址,分为IPv4与IPv6两大类。

IPv4就是有4段数字,每一段最大不超过255。由于互联网的蓬勃发展,IP位址的需求量愈来愈大,使得IP位址的发放愈趋严格,各项资料显示全球IPv4位址可能在2005至2010年间全部发完(实际情况是在2011年2月3日IPv4位地址分配完毕)

IPv6采用128位地址长度。在IPv6的设计过程中除了一劳永逸地解决了地址短缺问题以外,还考虑了在IPv4中解决不好的其它问题。

2. 域名

32位二进制数 IP地址对计算机来说是十分有效的,但记忆一组并无意义的且无任何特征的IP地址是困难的,为此,因特网引进了字符形式的IP地址,即域名。域名采用层次结构的基于“域”的命名方案,每一层由一个子域名组成,子域名间用“.”分隔。

其格式为:

开头.主机名.主机类别.国家名(可以不要)

如: www.ycwb.com.cn 域名: 域名地址采用层次结构,一个域名一般有3—5个子段,中间用“.”隔开。

因特网上的域名由域名系统(Domain Name System,简称DNS)统一管理。DNS是一个分布式数据库系统,由域名空间、域名服务器和地址转换请求程序三部分组成。有了DNS,凡域名空间中有定义的域名都可以有效地转换为对应的IP地址,同样,IP地址也可通过DNS转换成域名。在因特网上,域名和IP地址一样都是唯一的。

顶级域名有三类:

- 国家顶级域名,如cn(中国)、us(美国)、uk(英国);
- 国际顶级域名——int,国际性组织可在int下注册;
- 通用顶级域名,如:com、net、edu、gov、.....



第11节 因特网概述

IP地址是纯数字化的，不便于人们记忆和识别；因此，用一串具有某种意义又便于记忆的文字来标识网络中的计算机是必要的，这便引入了域名的概念。

因特网中的计算机必须首先具有IP地址才能使用，域名则直观的标识出计算机的地理位置、所属机构等信息，对于TCP/IP来说，域名必须被映射为IP地址才能使用。在因特网中，专门用来管理域名与IP地址之间映射关系的计算机叫域名服务器（DNS，Domain Name Server）。

域名采用层次结构的命名方法，因特网的顶层域名（第一级域名）分为两大类，通用的（网络性质划分）和国家（地区）的，常用的见下表：

通用的		国家(地区)的	
edu	教育机构	cn	中国
gov	政府部门	hk	香港
net	网络组织	mo	澳门
com	商业组织	tw	台湾
org	非赢利性组织	jp	日本
mil	军事部门	sg	新加坡
...		...	

与一级域名类似，二级域名也有两类：一类表示网络性质（同一级）；一类表示国内的各省、直辖市、自治区等（如：fj，bj分别表示福建和北京）。

根据需要还可以有第三级、第四级...，每一级的域名都由英文字母和数字组成（随着技术的发展有可能可以用其他文字），最长不超过计划63个字符，不分大小写；层次低的域名写在左边，高的写在右边，之间用英文的点号分开，完整的域名不超过255个字符。

说明：域名的最左边（最底层）往往是一台主机的名字，通常用主机提供的服务表示，向WWW、FTP、MAIL、BBS等。因此一个具体的域名也可以分成两个部分，即：机器名.域名。如：WWW.TSINGHUA.EDU.CN这个域名，TSINGHUA.EDU.CN是域名，WWW是主机名。如果主机名被省略，系统默认为WWW。



第11节 因特网概述

三、因特网提供的服务

Internet的服务有：电子邮件、远程登陆、文件传输、信息服务等；

1. 万维网（WWW）

全球信息网（WWW—World Wide Web）：又称万维网，是一个全球规模的信息服务系统，由遍布于全世界的数以万计的Web站点组成。

万维网（World Wide Web，简称WWW）是瑞士日内瓦欧洲粒子实验室最先开发的一个分布式超媒体信息查询系统，目前它是因特网上最为先进、交互性能最好、应用最为广泛的信息检索工具，万维网包括各种各样的信息，如：文本、声音、图像、视频等。万维网采用了“超文本”的技术，使得用户以通用而简单的办法就可获得因特网上的各种信息。

2. 电子邮件（E-mail）

电子邮件地址格式为——收信人邮箱名@邮箱所在主机的域名

例：winner01@21cn.com

电子邮件（Electronic mail，简称为E-mail）是因特网上使用最广泛的一种服务。用户只要能与因特网连接，具有能收发电子邮件程序及个人的电子邮件地址，就可以与因特网上具有电子邮件地址的所有用户方便、快捷、经济地交换电子邮件。电子邮件可以在两个用户间交换，也可以向多个用户发送同一封邮件，或将收到的邮件转发给其它用户。电子邮件中除文本外，还可包含声音、图像、应用程序等各类计算机文件。此外，用户还可以以邮件方式在网上订阅电子杂志、获取所需文件、参与有关的公告和讨论组等。

3. 文本传输协议（FTP）

文件传输（FTP）：用于在计算机间传输文件。如下载软件等。

文本传输协议（File Transfer Protocol，简称FTP）是因特网上文件传输的基础，通常所说的FTP是基于该协议的一种服务。FTP文本传输协议允许因特网上的用户将一台计算机上的文件传输到另一台上，几乎所有类型的文件，包括文本文件、二进制可执行文件、声音文件、图像文件、数据压缩文件等，都可以用FTP传送。

4. 远程登录（Telnet）

远程登陆（Telnet）：指通过Internet与其它主机连接。

Telnet是远程登录服务的一个协议，该协议定义了远程登录用户与服务器交互的方式。允许用户在一台联网的计算机登录到一个远程分时系统时，然后像使用自己的计算机一样使用该远程系统。



第11节 因特网概述

浏览网页的相关概念

1. WWW与 HTML

万维网（World Wide Web，简称WWW）是因特网上集文本、声音、图像、视频等多媒体信息于一身的全球信息资源网络，是因特网上的重要组成部分。浏览器（Browser）是用户通向WWW的桥梁和获取 WWW信息的窗口，通过浏览器，用户可以在浩瀚的因特网海洋中漫游，搜索和浏览自己感兴趣的所有信息。

WWW的网页文件是用超文本标记语言HTML(Hyper Text Markup Language)编写，并在超文本传输协议 HTTP(Hyper Text Transmission Protocol)支持下运行的。超文本中不仅含有文本信息，还包括图形、声音、图像、视频等多媒体信息（故超文本又称超媒体），更重要的是超文本中隐含着指向其它超文本的链接，这种链接称为超链(Hyper Links)。

2. URL

简单的讲，URL（Uniform Resource Locator，统一资源定位器）就是因特网上的资源地址。每个Web页面，包括主页都有一个唯一的地址，其格式为：

协议名：//IP地址或域名

协议名表示所提供的服务，如http://www.online.sh.cn（上海热线）就是我们常用的万维网服务的URL地址。ftp://pchome.net就是因特网上文件传输服务的URL地址。

3. 浏览器

WWW浏览器是一个客户端的程序，其主要功能是使用户获取因特网上的各种资源。常用的浏览器有 Microsoft的 Internet Explorer（IE）。



第11节 因特网概述

五、电子邮件的相关概念

1. 电子邮件概述

电子邮件（Electronic mail，简称为 E-mail）是因特网上使用最广泛的一种服务。

2. 电子邮件使用的协议

邮件服务器使用的协议有简单邮件传输协议 SMTP(Simple Message Transfer Protocol)、电子邮件扩充协议 MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）和 POP协议（Post Office Protocol）。POP服务需要一个邮件服务器来提供，用户必须在该邮件服务器上取得帐号才可使用这种服务。目前使用较普遍的 POP协议为第三版，故又称为 POP3协议。

3. 信箱地址及其格式

使用电子邮件系统的用户首先要有一个电子邮件信箱，该信箱在因特网上有唯一的地址，以便识别。

像传统信件的信封有格式要求一样，电子邮件也有规范的地址格式。电子邮件的信箱地址由字符串组成，该字符串被字符"@"分成两部分（字符"@"在英语中可以读作"at"），前一部分为用户标识，可以使用该用户在该计算机上的登录名或其它标识，只要能够区分该计算机上的不同用户即可，如"zhangshan"；后一部分用户信箱所在的计算机的域名，如 ecust.edu.cn（华东理工大学网络中心邮件服务器主机域名）。像zhangshan@ecust.edu.cn就是一个电子邮件的地址。

电子邮件地址的一般格式为：〈用户标识〉 @ 〈主机域名〉。



第11节 因特网概述

【课堂练习】

1、【NOIP2000】Internet 的规范译名应为（ ）。

- A. 英特尔网 B. 因特网 C. 万维网 D. 以太网

【答案】B

【分析】因特网又称国际互联网。我国于1994年正式联入因特网。全国科学技术名词审定委员会于1997年7月18日为Internet做出了命名，中文名词为“因特网”，注译是“全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的计算机网络”。万维网是WWW的中文命名，是World Wide Web的缩写，意思是“基于超文本的，方便用户信息浏览和信息搜索的信息服务系统”。人们以WWW的方式浏览网上信息。以太网是Xerox公司发明的基带局域网标准，它采用带冲突检测的载波监听多路访问协议（CSMA/CD），速率为10Mbps，传输介质为同轴电缆。现在，以太网一词泛指所有采用CSMA/CD协议的局域网，包括使用双绞线和光纤作为传输介质的快速以太网，当前学校中的教学网大多是快速以太网。

2、【NOIP2001】Email邮件本质上是一个（ ）。

- A. 文件 B. 电报 C. 电话 D. 传真

【答案】A

【分析】计算机是以文件的方式管理数据的，计算机中绝大多数数据都以文件的形式存在。

3、【NOIP2002普及组】E-mail地址中用户名和邮件所在服务器名之间的分隔符号是（ ）。

- A. # B. @ C. & D. \$

【答案】B

【分析】电子邮件地址中必须有@符号

4、【NOIP2003普及组】下列电子邮件地址，正确的是（ ）。

- A. wang@hotmail.com B. cai@jcc.pc.tool@rf.edu.jp
C. 162.105.111.22 D. ccf.edu.cn E. http: //www.sina.com

【答案】A

【分析】电子邮箱的格式通常为：username@domain.com。其中username为用户名，“@”后域名。如hotmail的邮箱格式一般为：123456789@hotmail.com。



第11节 因特网概述

5、【NOIP2004普及组】下列网络上常用的名字缩写对应的中文解释错误的是（ ）。

A.WWW（World Wide Web）：万维网

B.URL（Uniform Resource Locator）：统一资源定位器

C.HTTP（Hypertext Transfer Protocol）：超文本传输协议

D.FTP（File Transfer Protocol）：快速传输协议

E.TCP（Transfer Control Protocol）：传输控制协议

【答案】D

【分析】正译是：文件传输协议。

6、【NOIP2004】一台计算机如果要利用电话线上网，必须配置能够对数字信号和模拟信号进行相互转换的设备，这种设备是（ ）

A. 调制解调器

B. 路由器

C. 网卡

D. 网关

E. 网桥

【答案】A

【分析】A. 调制解调器modem（其实是Modulator（调制器）与Demodulator（解调器）的简称），是一种计算机硬件，它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号，而这些脉冲信号又可被线路另一段的另一个调制解调器接收，并译成计算机可懂的语言。

B. 路由器：连接因特网中各局域网、广域网的设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备。路由器英文名Router，所谓路由就是指通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点的活动。路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型的第二层（数据链路层），而路由发生在第三层，即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需要使用不同的控制信息，所以两者实现各自功能的方式是不同的。我们家中可以使用无线路由器，提供无线上网。

C. 计算机与外界局域网的连接是通过主机箱内插入有线或无线网卡。

D. 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。

E. 网桥(Bridge)是早期的两端口二层网络设备，用来连接不同网段。网桥的两个端口分别有一条独立的交换信道，不是共享一条背板总线，可隔离冲突域。

7、【NOIP2004提高组】下列哪个网络上常用的名字缩写是错误的（ ）。

A. WWW（World Wide Web）

B. URL（Uniform Resource Locator）

C. HTTP（Hypertext Transfer Protocol）

D. FTP（Fast Transfer Protocol）

E. TCP（Transfer Control Protocol）

【答案】D

【分析】应该是“File Transfer Protocol”

8、【NOIP2005】常见的邮件传输服务器使用（ ）协议接收邮件。

A. HTTP

B. SMTP

C. TCP

D. FTP

E. POP3

【答案】E

【分析】SMTP是发邮件协议,POP3是收邮件协议,IMAP是邮件访问协议。